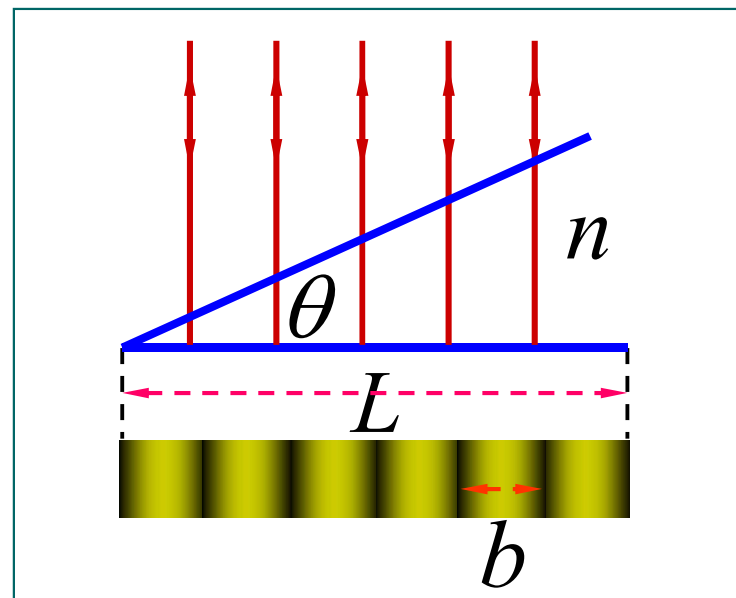


例 有一玻璃劈尖，放在空气中，劈尖夹角 $\theta = 8 \times 10^{-5} \text{ rad}$ ，用波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射时，测得干涉条纹的宽度 $b = 2.4 \text{ mm}$ ，求这玻璃的折射率。

解 $\because \theta = \frac{\lambda_n}{2b} = \frac{\lambda}{2nb}$

$$\therefore n = \frac{\lambda}{2\theta b}$$

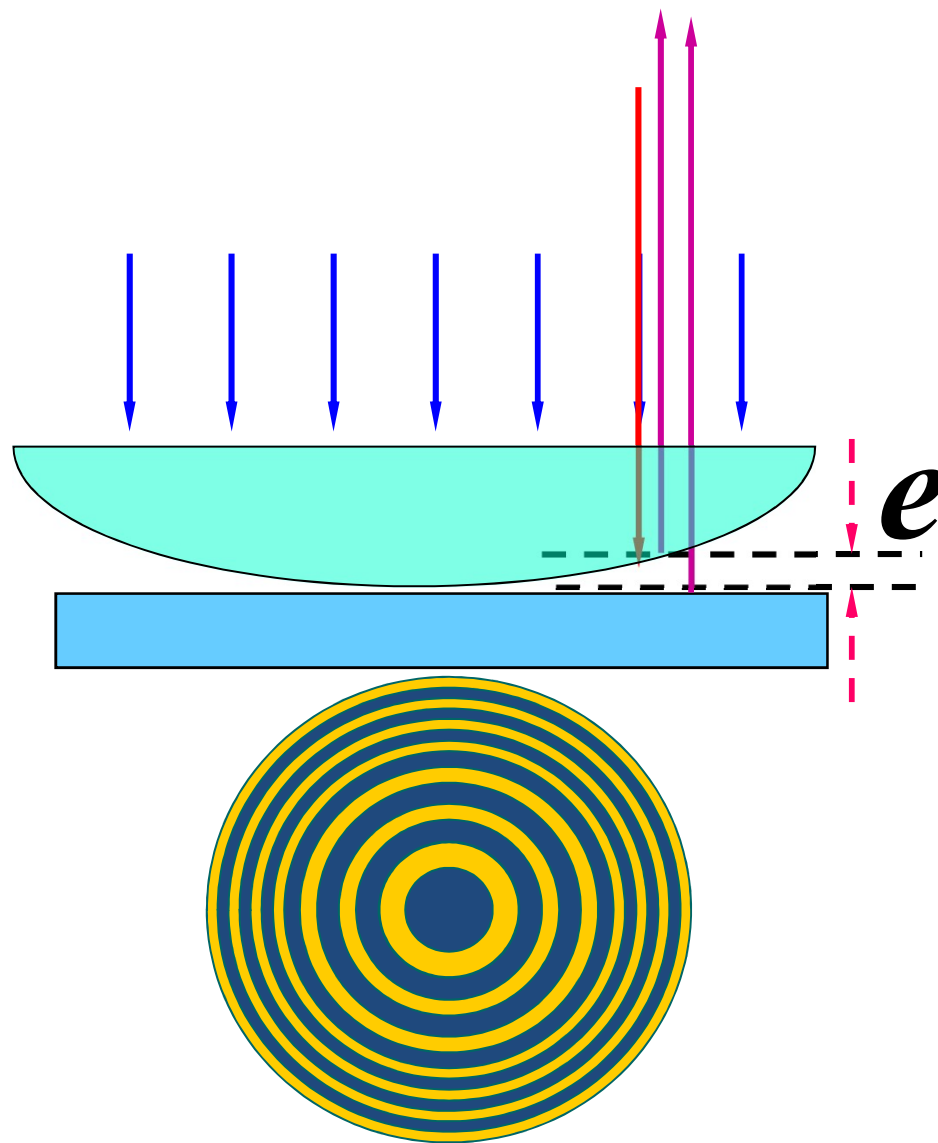


$$n = \frac{5.89 \times 10^{-7} \text{ m}}{2 \times 8 \times 10^{-5} \times 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}} = 1.53$$

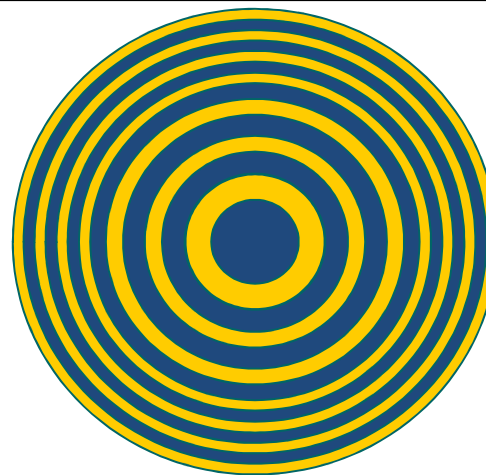
(二) 牛顿环

1. 牛顿环实验装置

由一块平板玻璃和一平凸透镜组成



白光入射的牛顿环照片



单色光入射的牛顿环照片

2. 光程差及明暗条件

光程差 $\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$

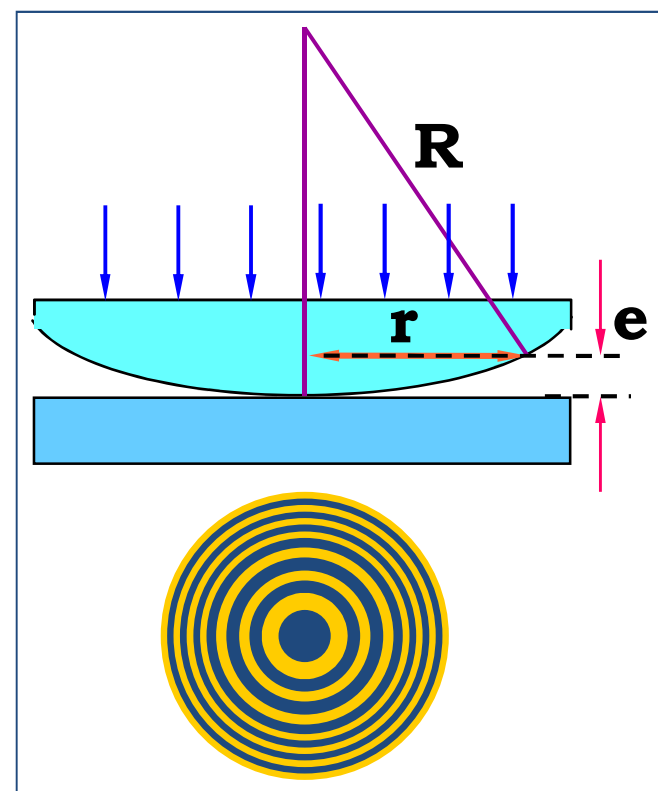
$$\delta = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\cdots) \quad \text{明纹} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & (k=0,1,\cdots) \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

由几何关系可知

$$r^2 = R^2 - (R-e)^2 = 2eR - e^2$$

$$\because R \gg e \quad \therefore e^2 \approx 0$$

$$r = \sqrt{2eR} = \sqrt{(\delta - \frac{\lambda}{2})R} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda} & \text{明环半径} \\ r = \sqrt{kR\lambda} & \text{暗环半径} \end{cases}$$



空气换成折射率为 n 介质

光程差

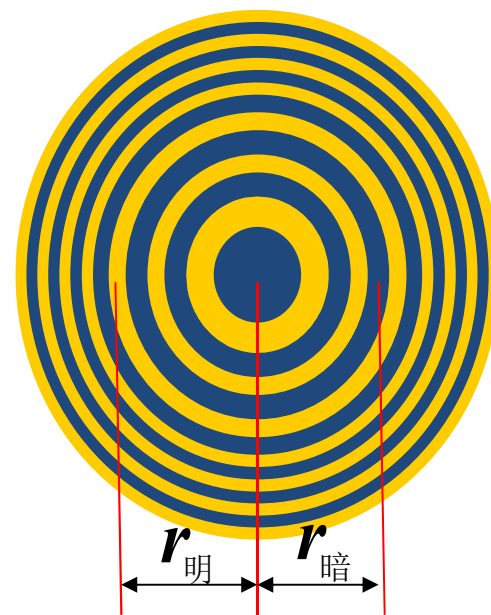
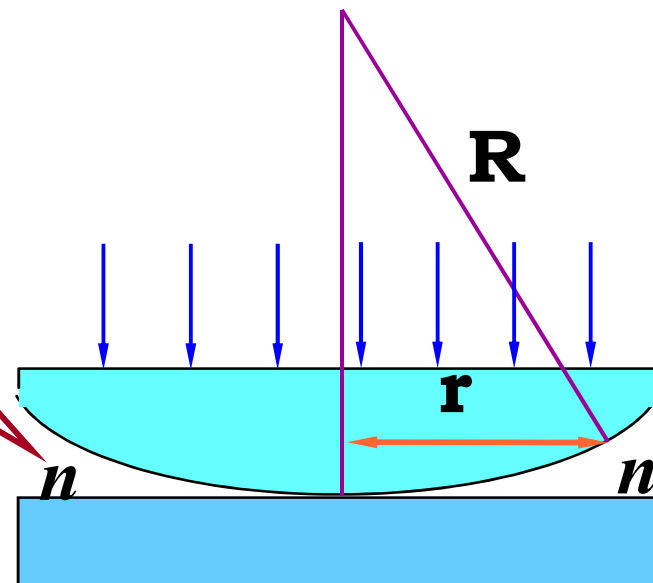
$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

明环半径

$$r_{\text{明}} = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n}}$$

暗环半径

$$r_{\text{暗}} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$$

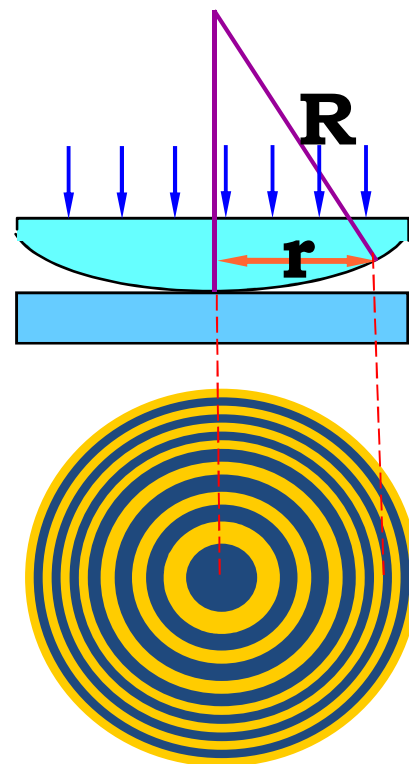


3.讨论

(1) $e=0$ 时 $\delta=\lambda/2$ 故干涉花样中心为暗斑。以后为明暗相间的圆环形干涉条纹——**牛顿环**

问题：属于等厚干涉，条纹间距不等，中疏边密，为什么？

原因： e 与 r^2 成正比，离开中心越远， e 增加越快，条纹变得越密



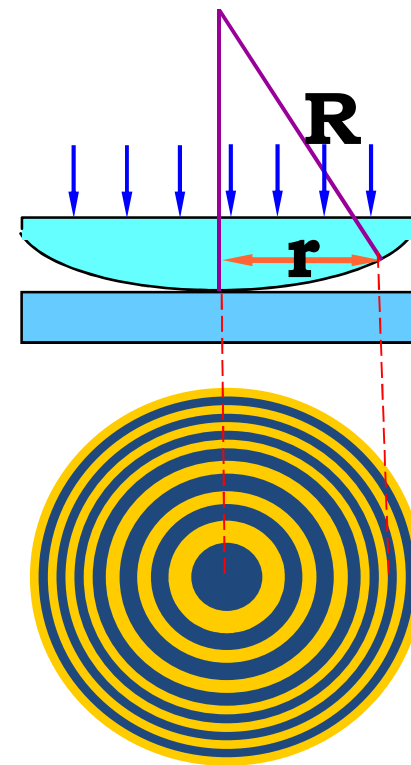
(2) 将牛顿环置于 $n>1$ 的液体中，条纹如何变？

未置于液体中 $r = \sqrt{kR\lambda}$

$$k = r^2 / R\lambda$$

置于液体中 $r = \sqrt{k'R\lambda/n}$

$$k' = r^2 n / R\lambda \quad k' > k$$



4. 应用

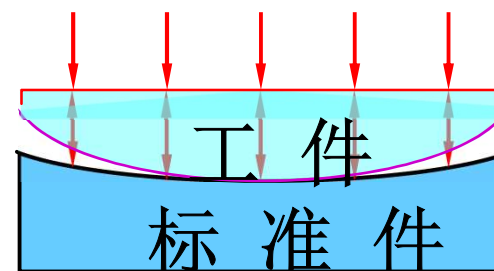
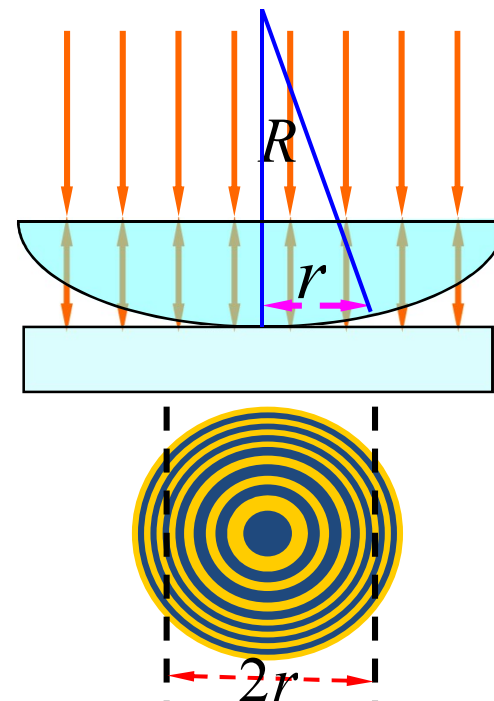
(1) 测量透镜的曲率半径

$$r_k^2 = kR\lambda$$

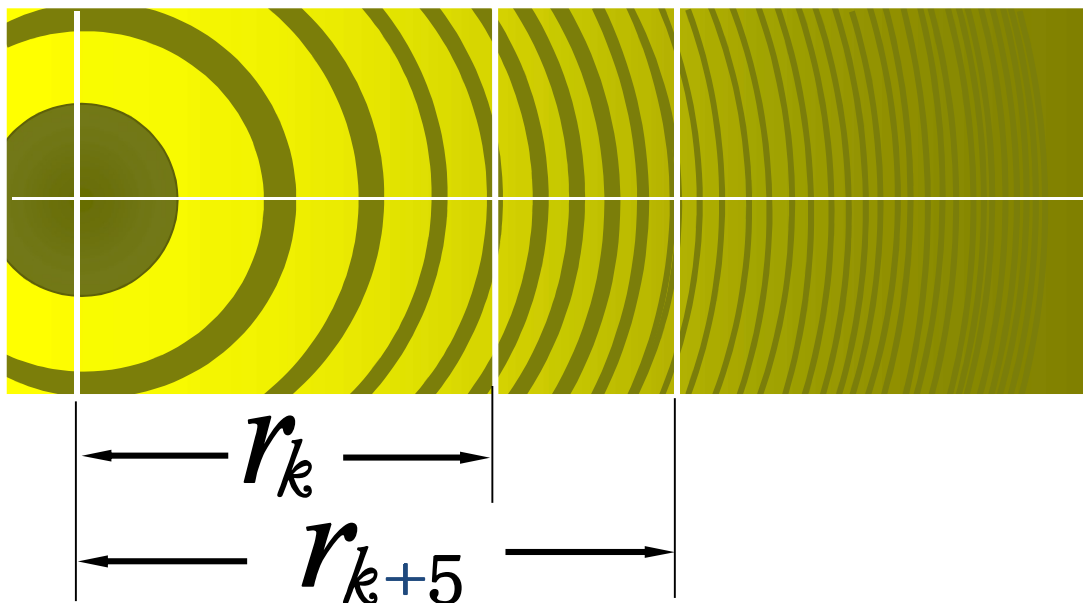
$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$

$$r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$

(2) 可以用来测量光波波长，用于检测透镜质量。



例 在牛顿环实验中 **已知**



$$\lambda = 589 \text{ nm}$$

暗环

$$r_k = 4.00 \text{ mm}$$

$$r_{k+5} = 6.00 \text{ mm}$$

求

$$R = ? \quad k = ?$$

解法提要

联立解得

$$R = 6.79 \text{ m}$$

$$k = 4$$

$$\left. \begin{aligned} r_k &= \sqrt{k R \lambda} \\ r_{k+5} &= \sqrt{(k+5) R \lambda} \end{aligned} \right\}$$



随堂小议

1. 若把牛顿环装置(都是用折射率为**1.52**的玻璃制成的)由空气搬入折射率为**1.33**的水中，则干涉条纹

(A) 中心暗斑变成亮斑. (B) 变疏.

(C) 变密. (D) 间距不变.

答案**C**

2. 如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上．当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹

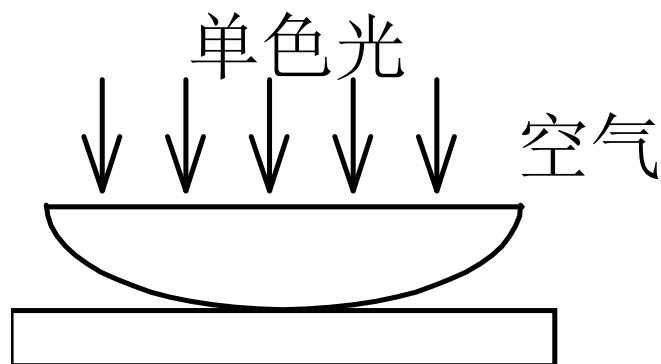
(A) 向右平移．

(B) 向中心收缩．

(C) 向外扩张．

(D) 静止不动．

(E) 向左平移．



答案B

三 迈克耳孙干涉仪

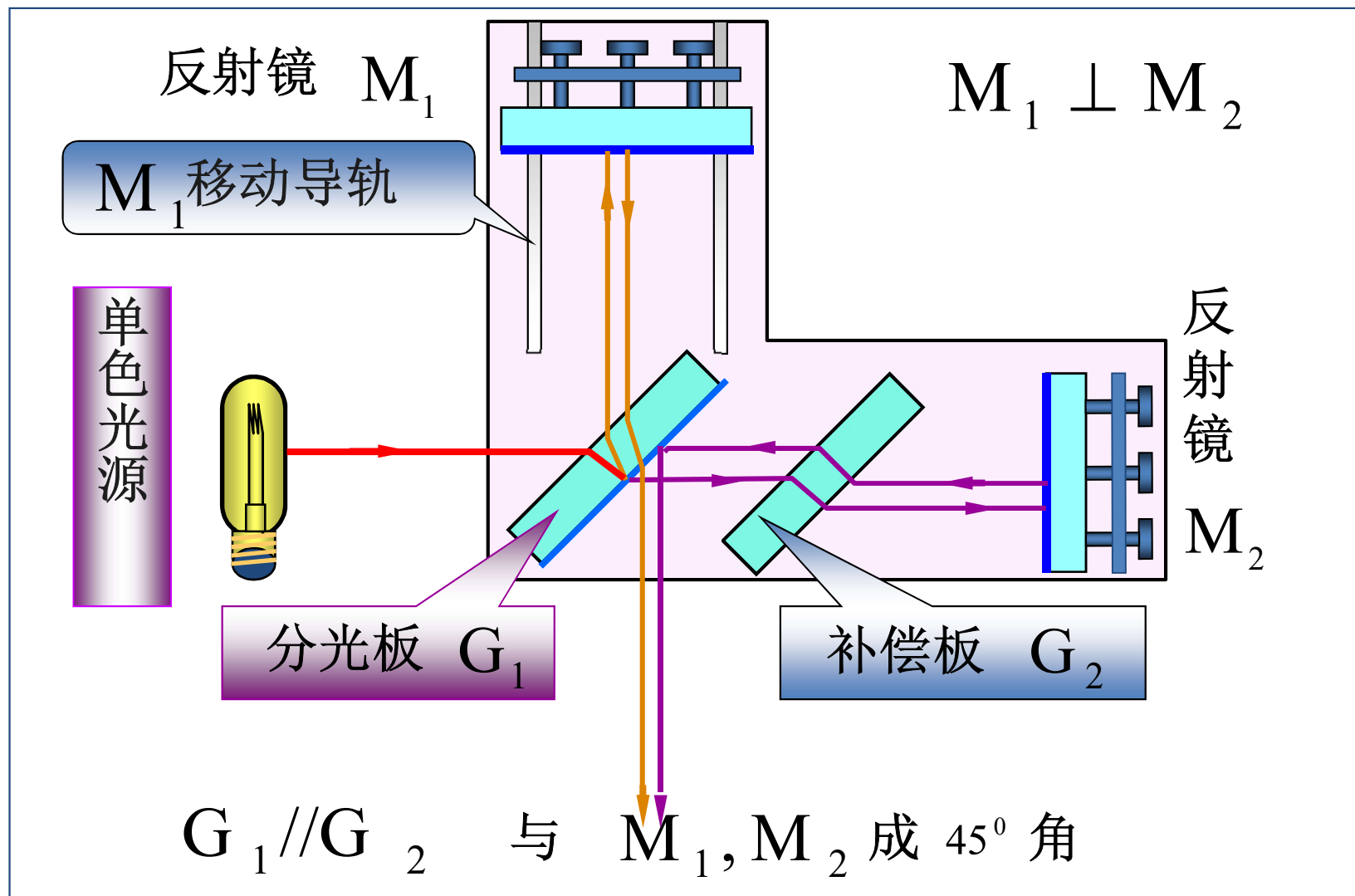


迈克耳孙 (1852-1931)
(Albert Abraban Michelson)

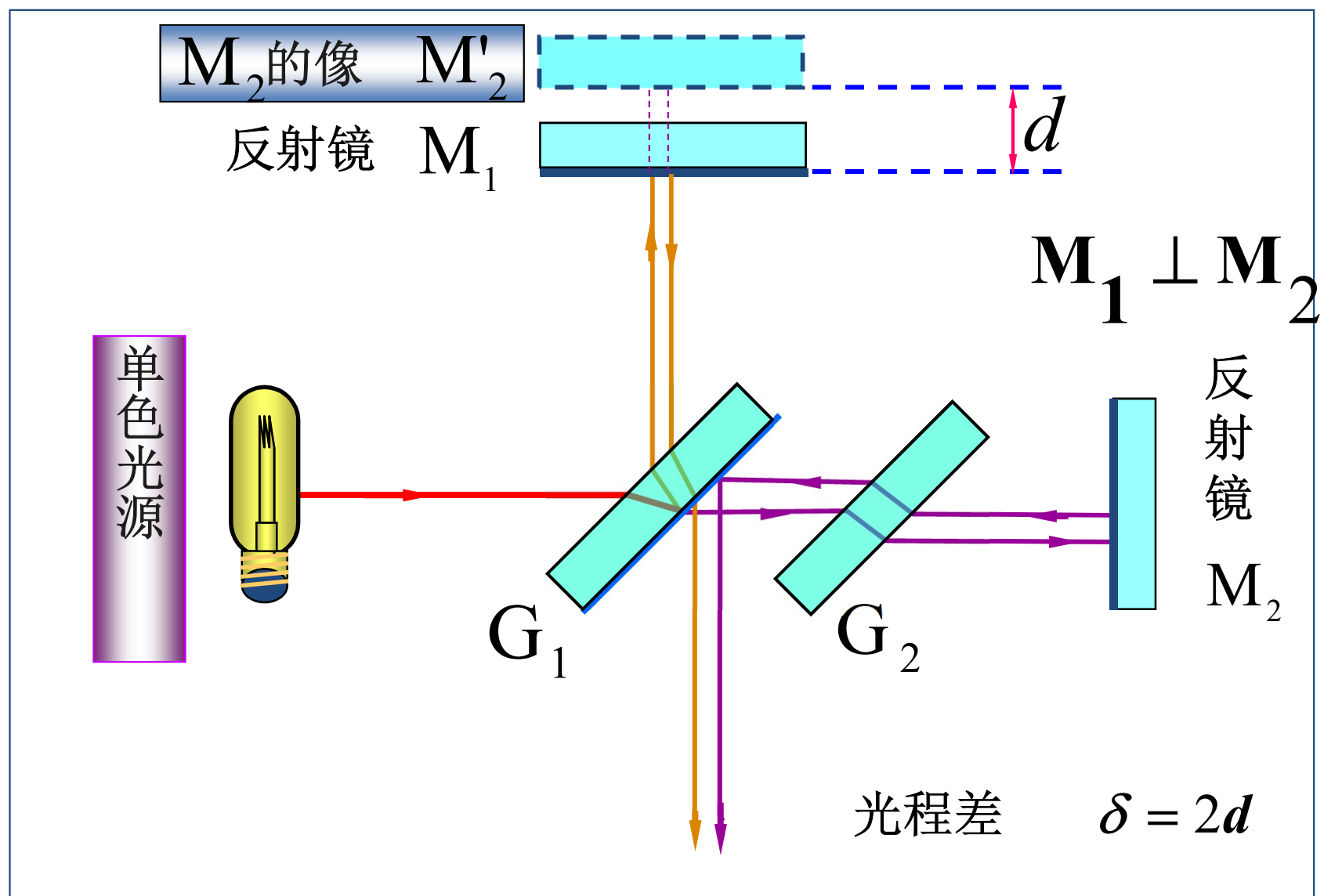
美国物理学家。美国科学促进协会主席,美国科学院院长;还被选为法国科学院院士和伦敦皇家学会会员, **1931年5月9日**在帕萨迪纳逝世。

1907年诺贝尔物理学奖授予迈克耳孙以表彰他对光学精密仪器及用之于光谱学与计量学研究所作的贡献。

1. 装置

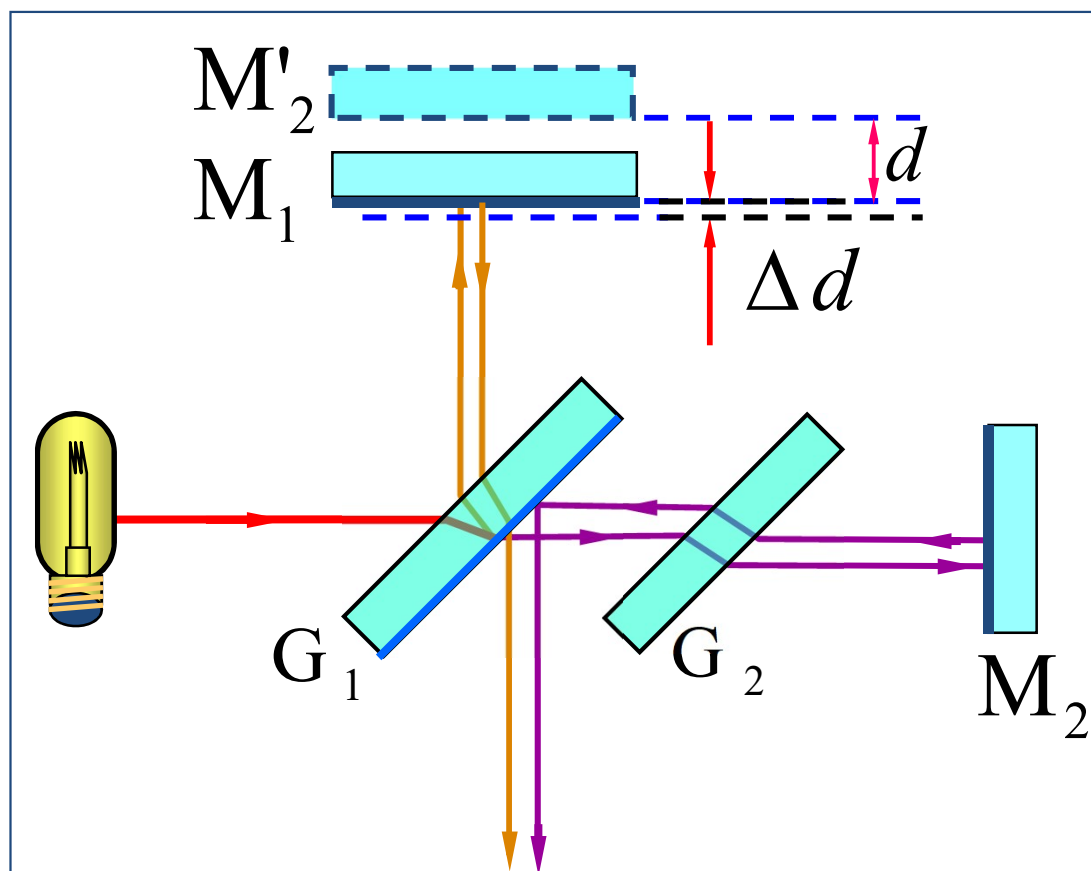


2. 结构及光路



3. 迈克尔孙干涉仪的主要特性

两相干光束在空间完全分开，并可用移动反射镜或在光路中加入介质片的方法改变两光束的光程差。

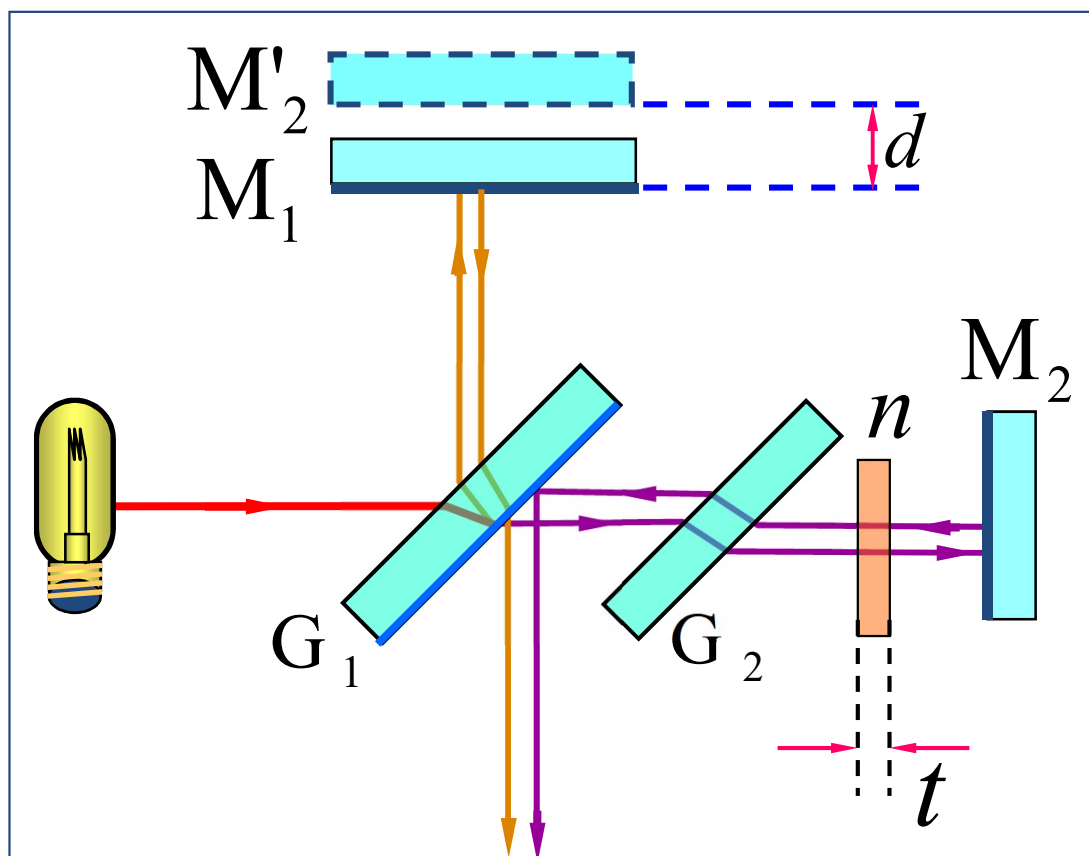


移动反射镜

$$\Delta d = \Delta k \frac{\lambda}{2}$$

M_1
移动
距离

干涉
条纹
移动
数目



光程差 $\delta = 2d$

插入介质片后光程差

$$\delta' = 2d + 2(n-1)t$$

光程差变化

$$\delta' - \delta = 2(n-1)t$$

介质片厚度

$$2(n-1)t = \Delta k \lambda$$

干涉条纹移动数目

$$t = \frac{\Delta k}{n-1} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

随堂小议

1. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n ，厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了

(A) $2 (n-1) d.$

(B) $2nd.$

(C) $2 (n-1) d+ \lambda/2$

(D) $nd.$

(E) $(n-1) d.$

答案A

2.在迈克尔逊干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda / 2$

(B) $\lambda / (2 n)$

(C) λ / n

(D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$

答案D

3. 若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 M_1 移动**0.620mm**的过程中，观察到干涉条纹移动了**2300**条，则所用光波的波长为

(A) 520nm

(B) 539nm

(C) 560nm

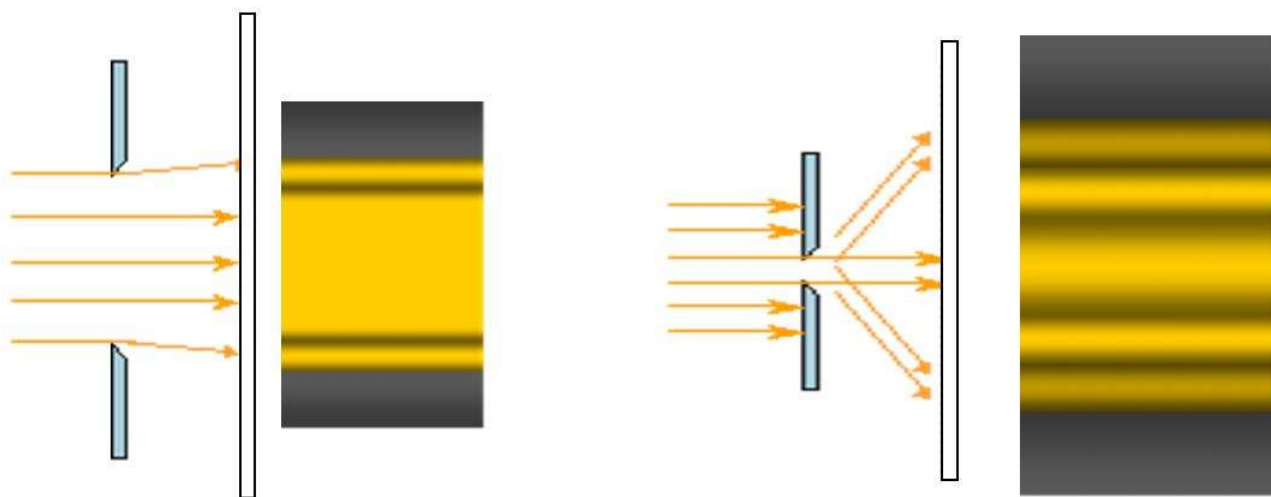
(D) 580nm

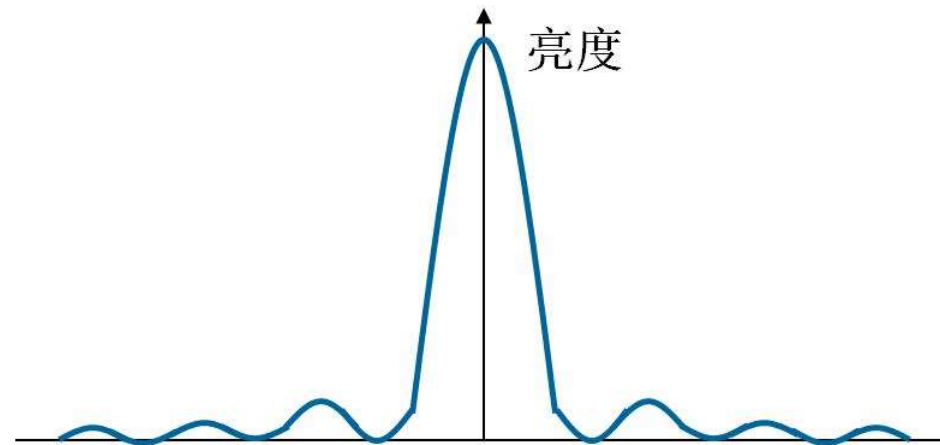
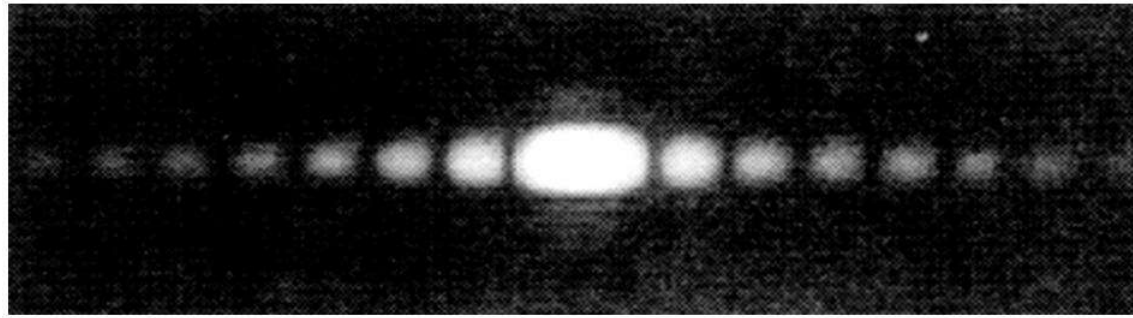
答案**B**

§ 16-4 单缝衍射

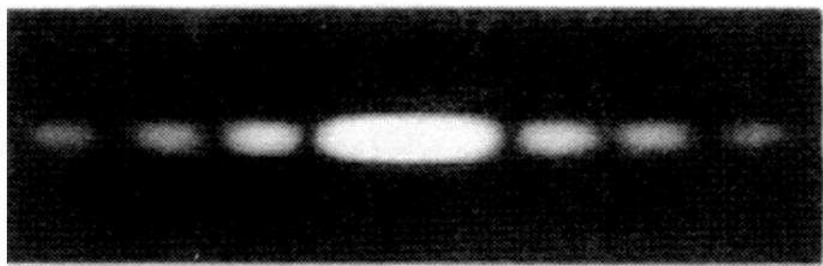
1. 光的衍射现象

光在传播过程中若遇到尺寸比光的波长大得不多的障碍物时，光会传到障碍物的阴影区并形成明暗变化的光强分布的现象





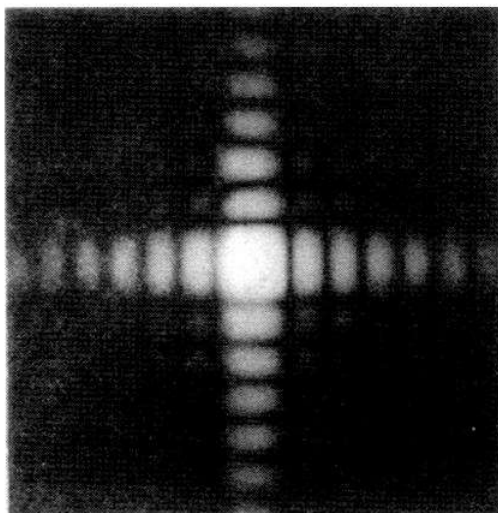
衍射后能形成具有**明暗相间的衍射图样**。
中央明纹最亮, 两侧显著递减。



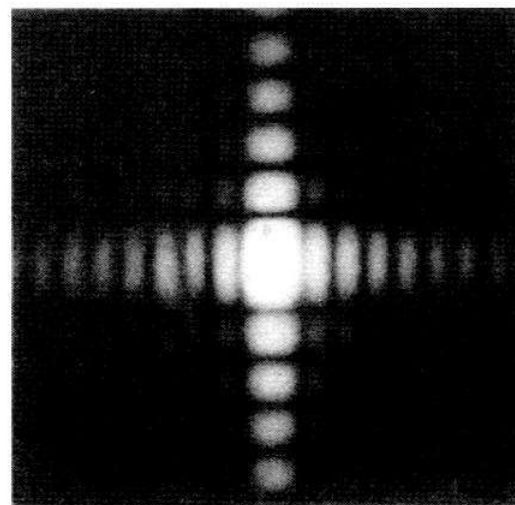
单缝夫琅禾费衍射



圆孔夫琅禾费衍射



矩形孔夫琅禾费衍射

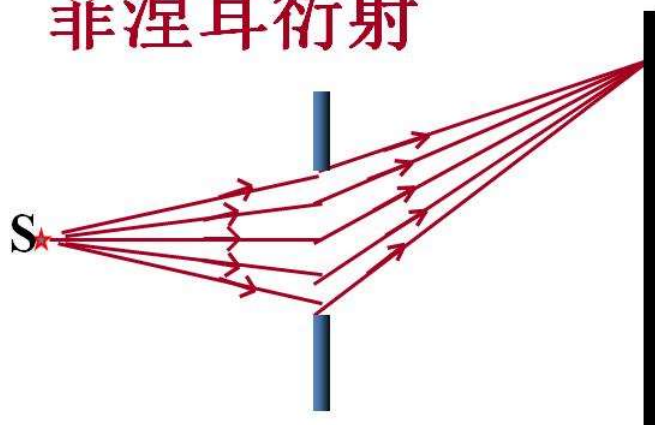


长方孔夫琅禾费衍射

菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射

衍射按光源、衍射屏和观察屏三者的位置关系分为两类：

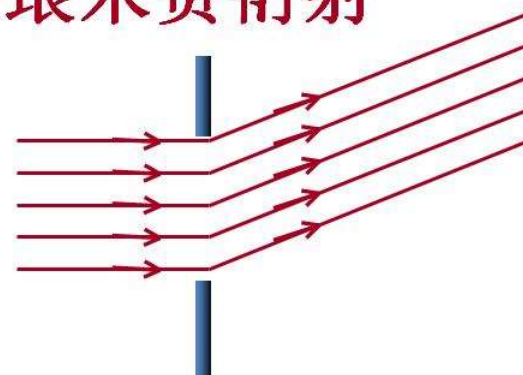
菲涅耳衍射



光源—障碍物—接收屏距离为有限远。

光源—障碍物—接收屏
距离为无限远。

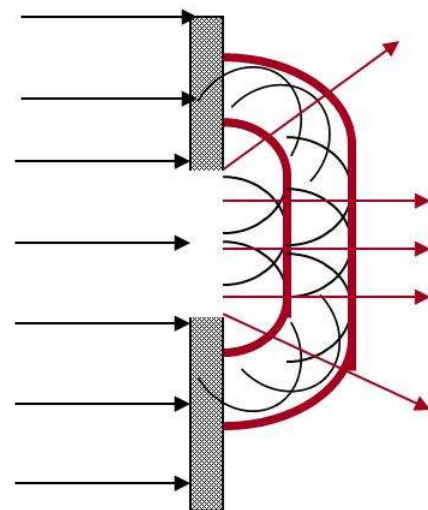
夫琅禾费衍射



2. 惠更斯-菲涅耳原理

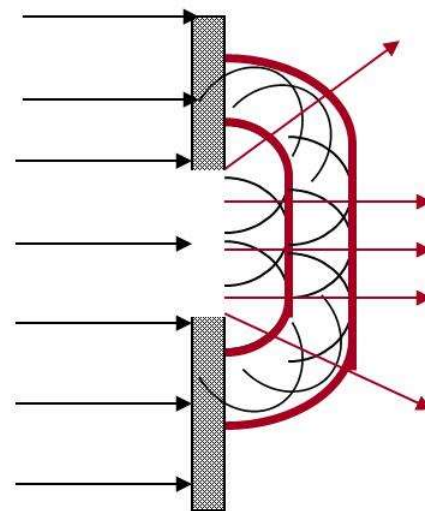
回忆：

惠更斯原理：在波的传播过程中，波阵面（波前）上的每一点都可看作是发射**子波的波源**，在其后的任一时刻，这些子波的包迹就成为新的波阵面。



菲涅耳的补充假设—子波的干涉

在波的传播过程中,从同一波阵面上的各点发出的子波,经传播在空间某点相遇时,这些次级子波要相干叠加,这一点的振动即是相干叠加的结果。





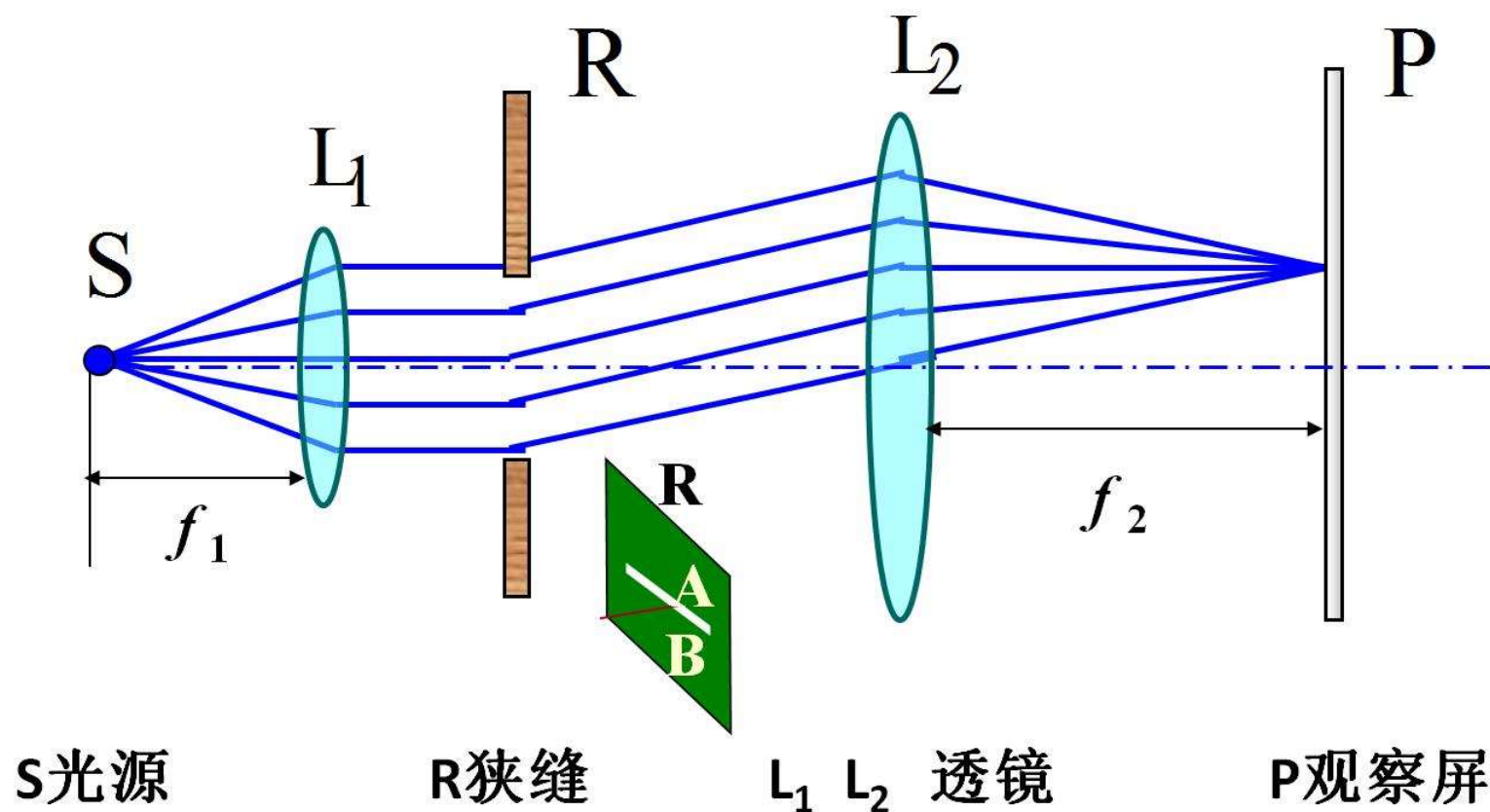
随堂小议

根据惠更斯—菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的

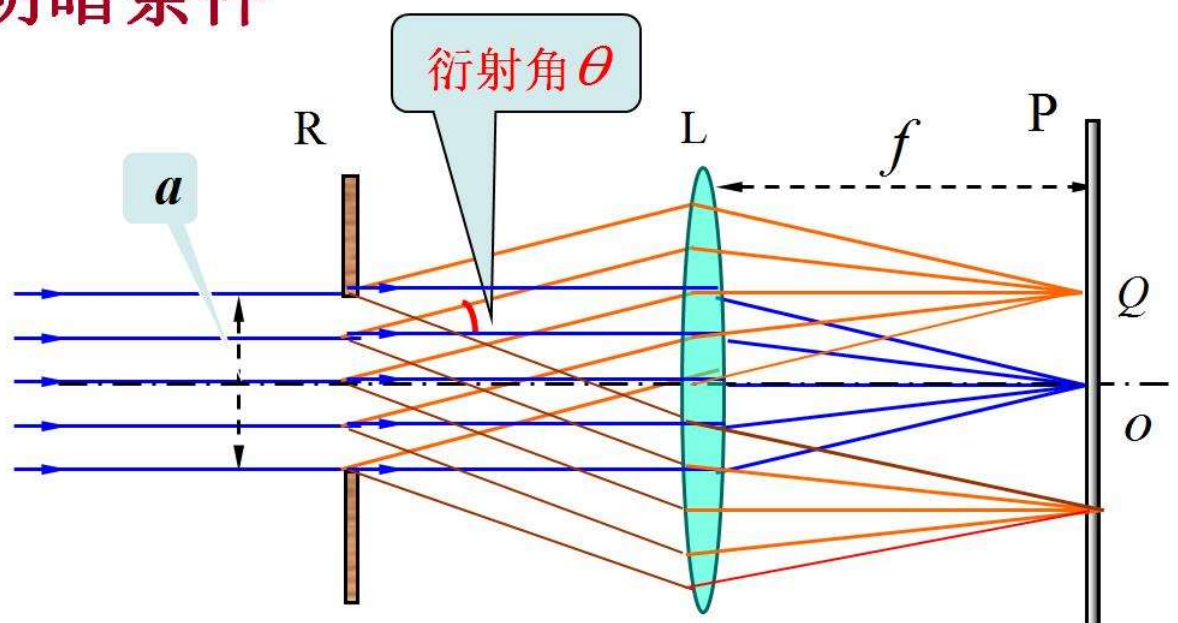
- (A) 振动振幅之和
- (B) 光强之和.
- (C) 振动振幅之和的平方.
- (D) 振动的相干叠加.

3. 单缝夫琅禾费衍射

一. 实验装置

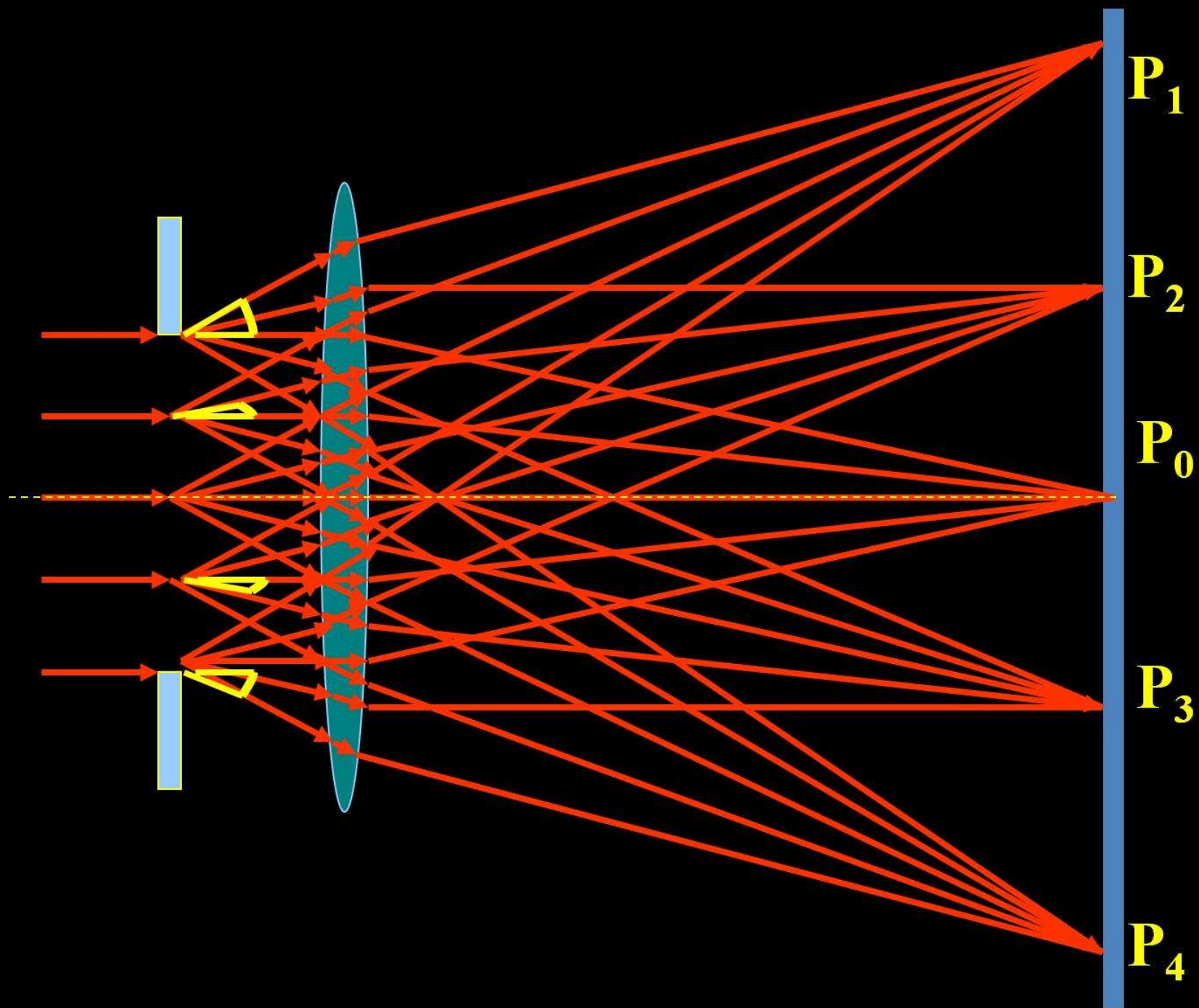


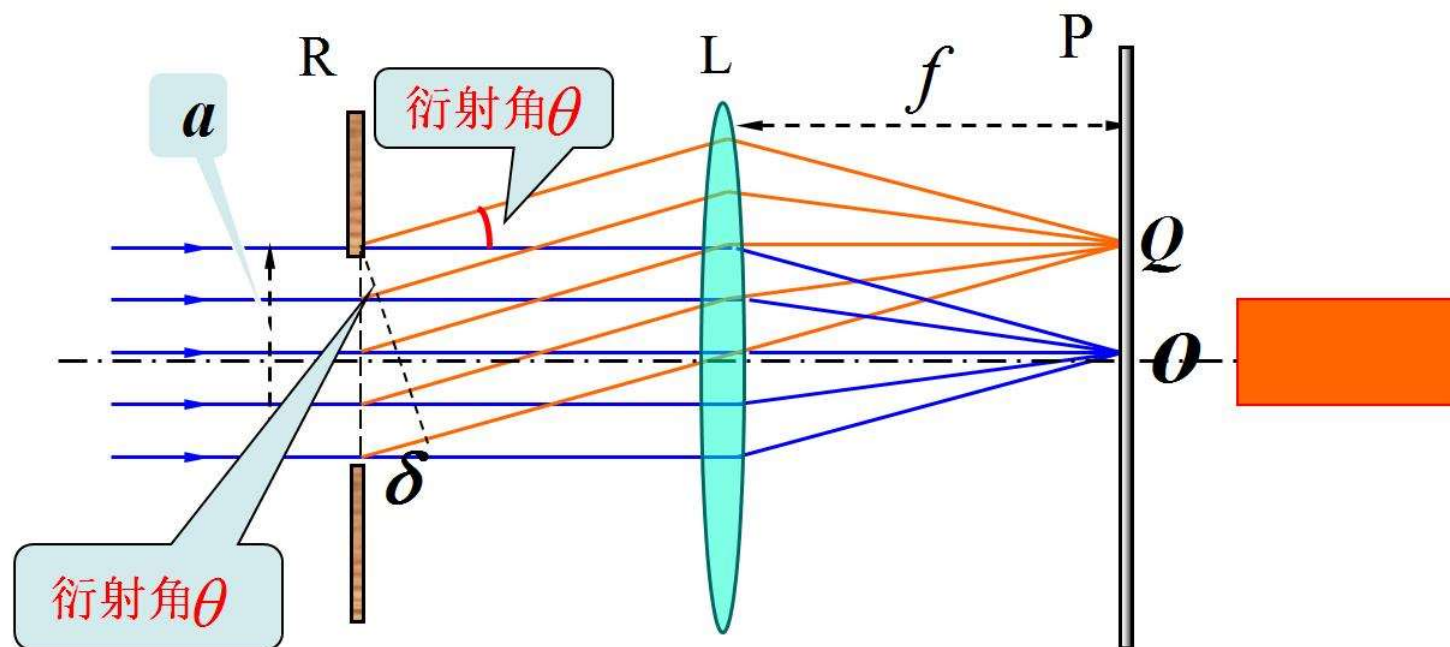
二、明暗条件



衍射角 θ ：衍射光线与单缝平面法线间的夹角，
向上为“+”正，向下为“-”取值范围 $0 \rightarrow \pi/2$

衍射角相同的衍射光线，汇聚在透镜焦平面上同一点，该点光强由这些平行光线的干涉结果所决定。



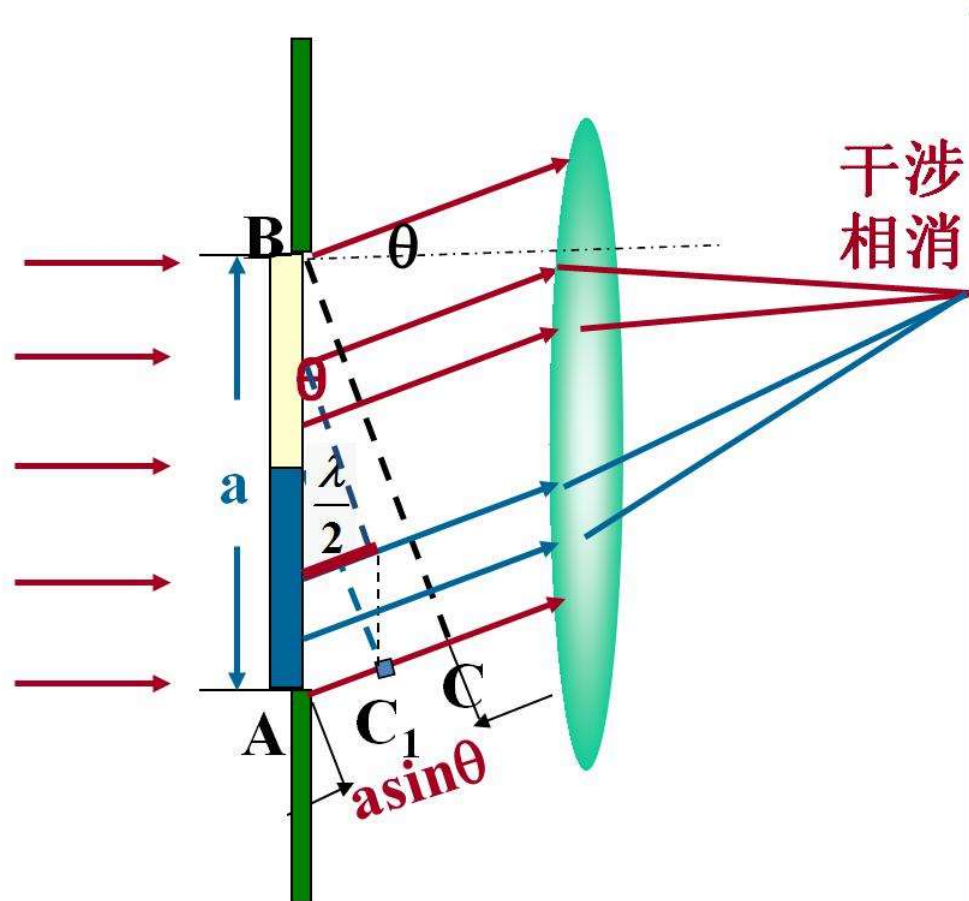


1. $\theta = 0$ 一束光线，汇聚在透镜焦平面 O 点 中央明条纹

2. 衍射角为 θ 一束光线，汇聚在透镜焦平面 Q 点，
明条纹？暗纹？

最大光程差 $\delta = a \sin \theta$

半波带法介绍



(1) 先考虑边缘两支光线

边缘两支光线的光程差 AC

$$AC = a \sin \theta$$

(2) 再设 $AC_1 = C_1C = \lambda/2$

设 $AC_1 = C_1C$, 将波面分为
两个纵长形的波带

$$\therefore AC = a \sin \theta = 2 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

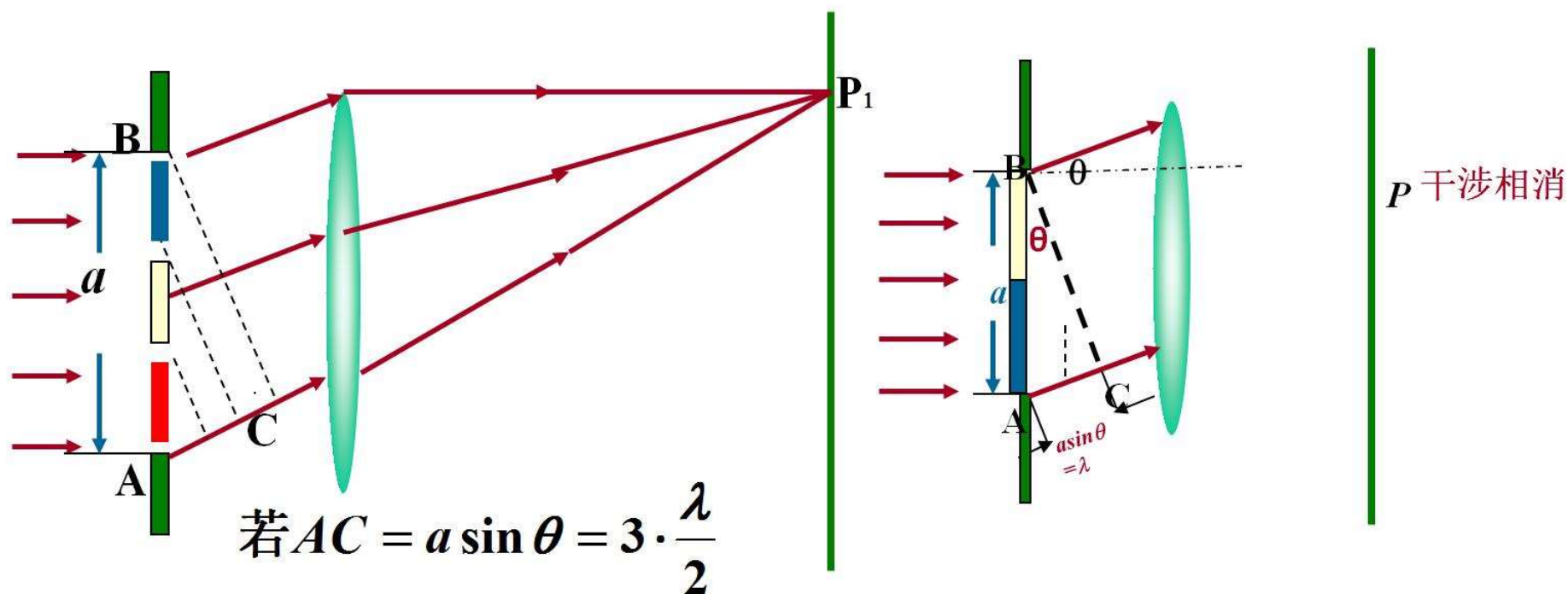
(3) 两个半波带对应点发出的光在P点的光程差都为半个波长, 则在P点合成结果相互抵消。

结论:

当衍射角满足 $a \sin \theta = 2 \cdot \frac{\lambda}{2}$ P点为暗纹

推论:

当衍射角满足 $a \sin \theta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$ P点为暗纹



两个半波带发出的子波传播到 P_1 点干涉的结果相消，剩下一个半波带发的子波在 P_1 点叠加，所以 P 点显出亮纹，但不是很亮！

$$a \sin \theta = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \text{暗纹} \qquad a \sin \theta = 3 \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \text{明纹}$$

结论：单缝夫琅禾费衍射明暗条件为

$$a \sin \theta = \begin{cases} \boxed{\pm 2k} \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \\ \boxed{\pm (2k + 1)} \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \end{cases}$$

特别注意：与干涉明暗纹的条件正好相反！！

$a \sin \theta$ 只是边缘两支光线的光程差（最大光程差）

随堂小议

1.在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

(A) 2 个.

(B) 4 个.

(C) 6 个.

(D) 8 个.

随堂小议

1.在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

(A) 2 个.

(B) 4 个.

(C) 6 个.

(D) 8 个.

答案B

2. 在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上. 对应于衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 a 等于

(A) λ

(B) 1.5λ

(C) 2λ

(D) 3λ

2. 在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上. 对应于衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 a 等于

(A) λ

(B) 1.5λ

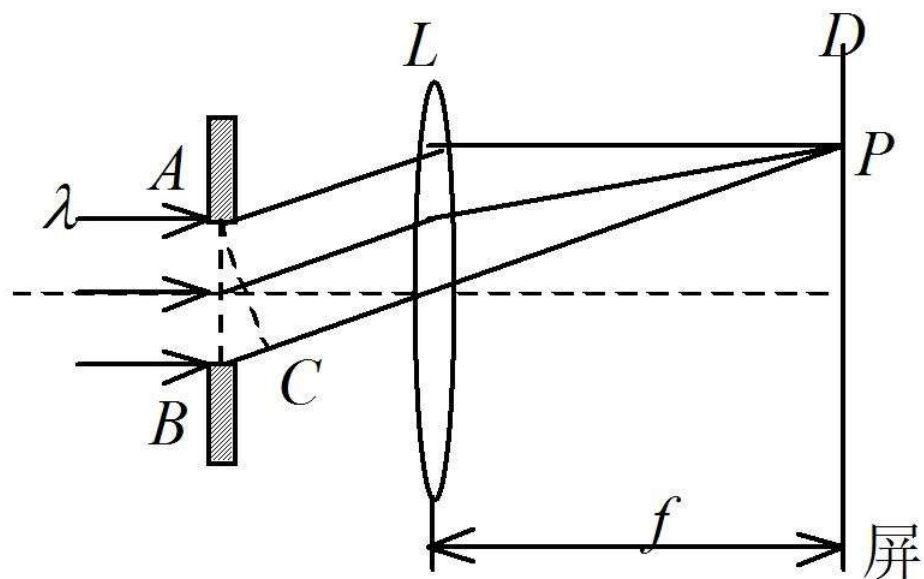
(C) 2λ

(D) 3λ

答案D

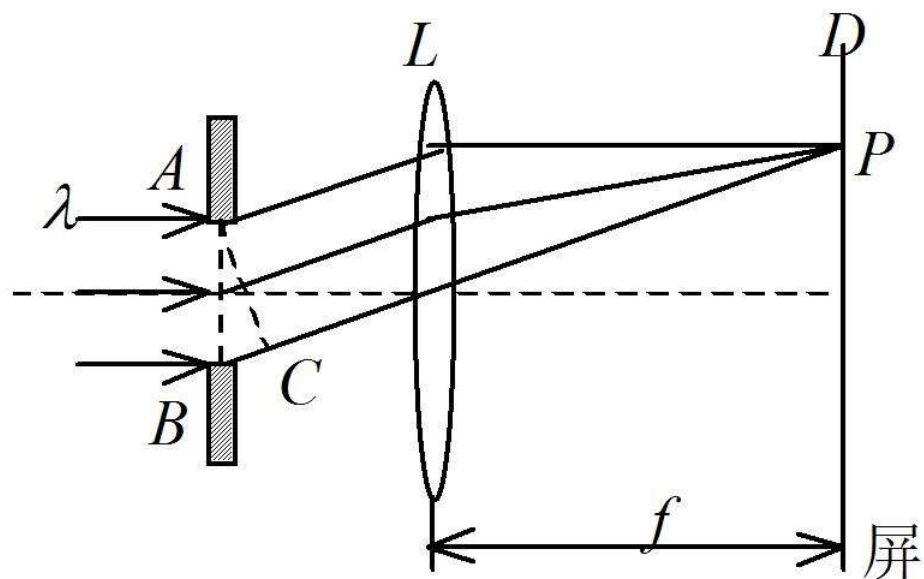
2.一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图．在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 BC 的长度为

- (A) $\lambda/2$
- (B) λ
- (C) $3\lambda/2$
- (D) 2λ



2.一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图．在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为

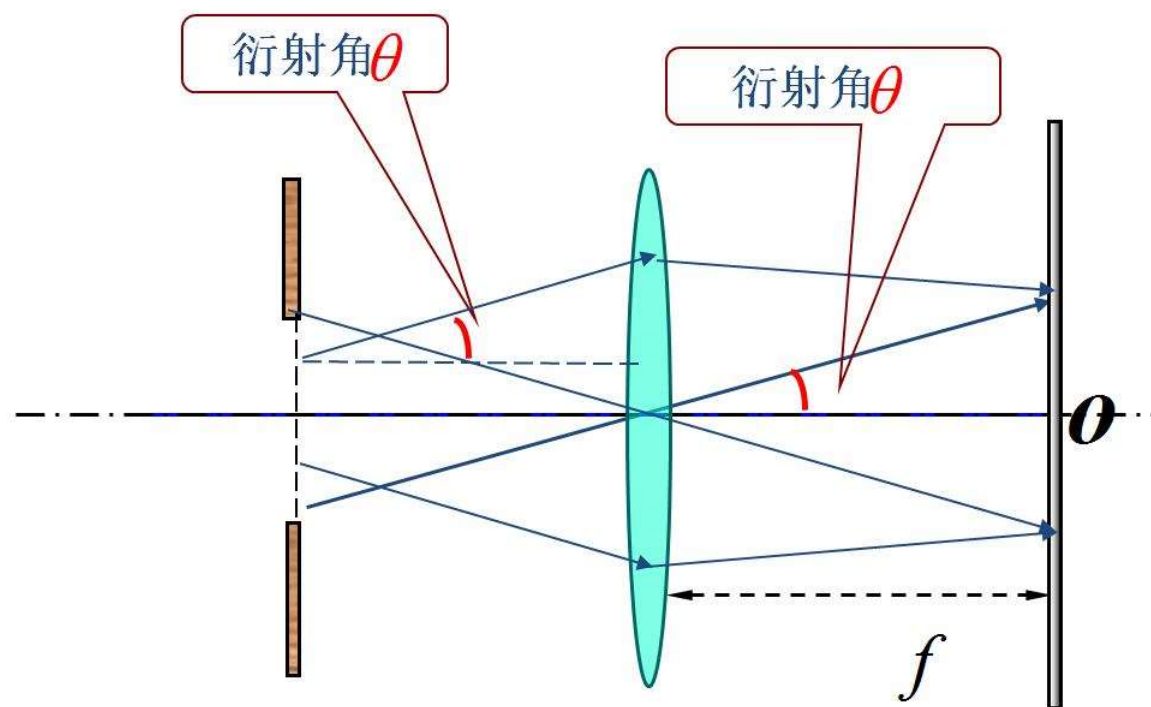
- (A) $\lambda/2$
- (B) λ
- (C) $3\lambda/2$
- (D) 2λ

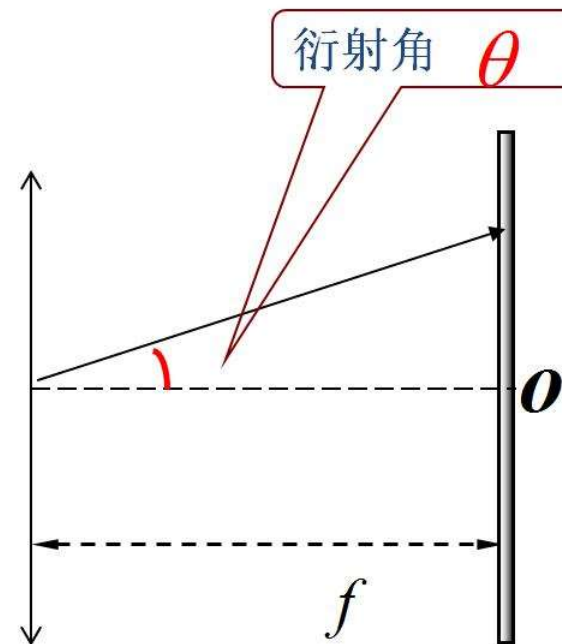
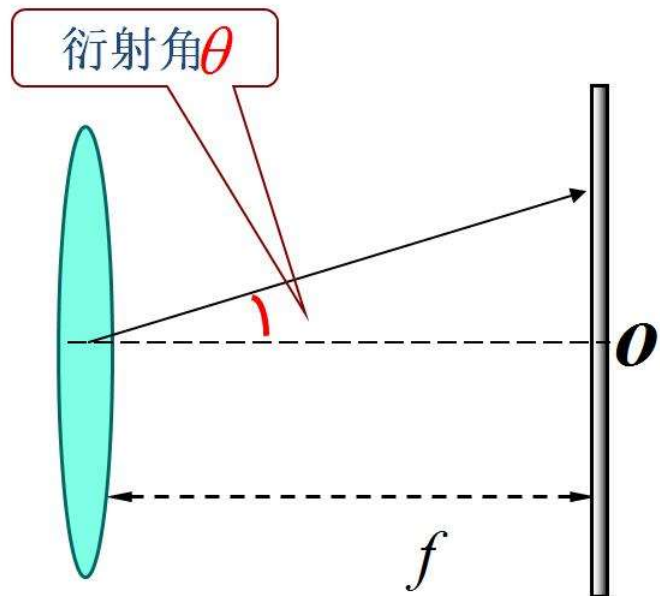


答案B

4. 讨论

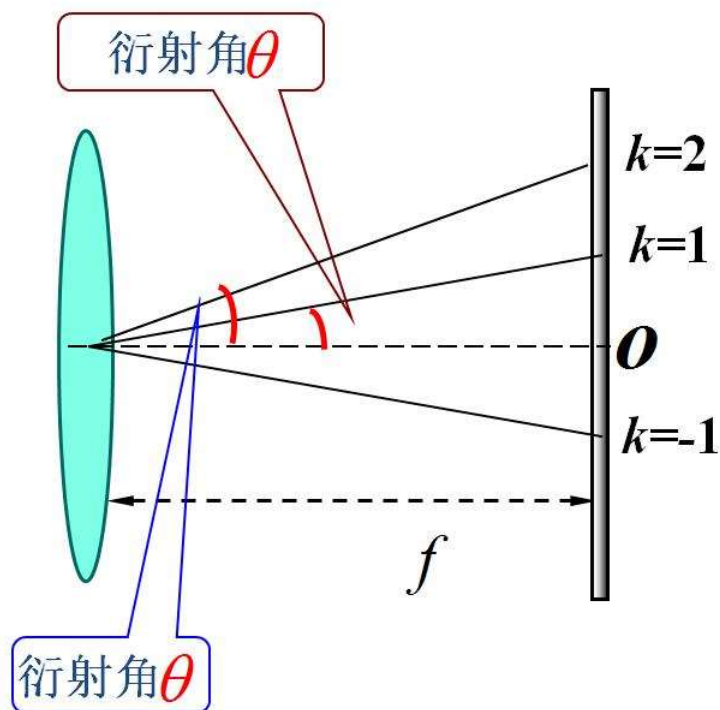
(1) 衍射角 θ



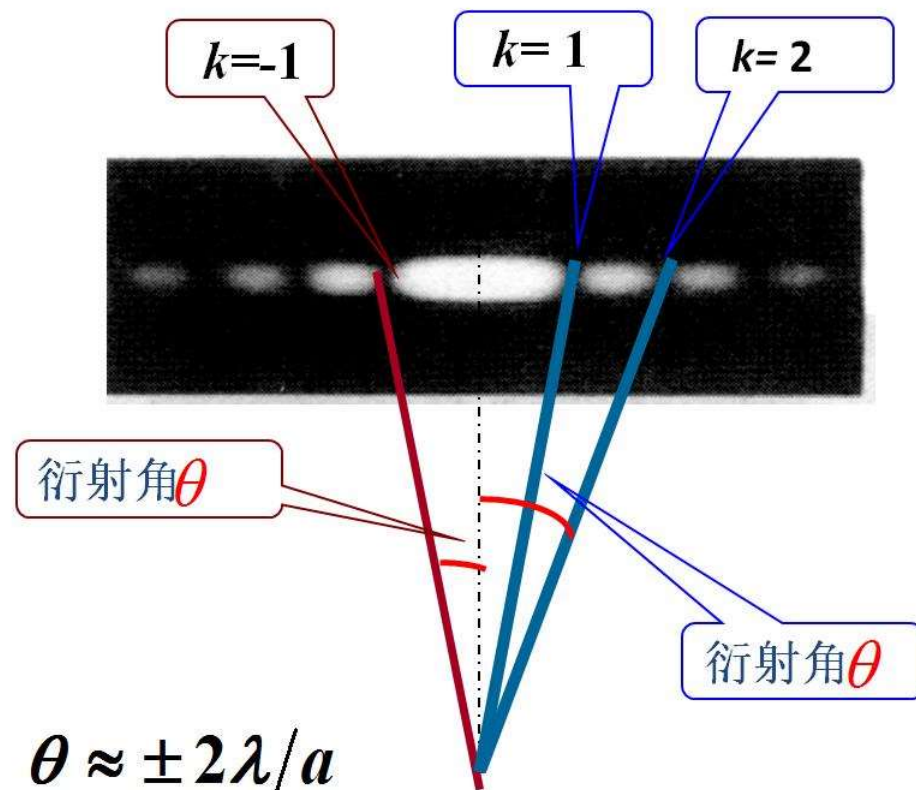


(2) 暗纹条件 $a \sin \theta = k \lambda \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

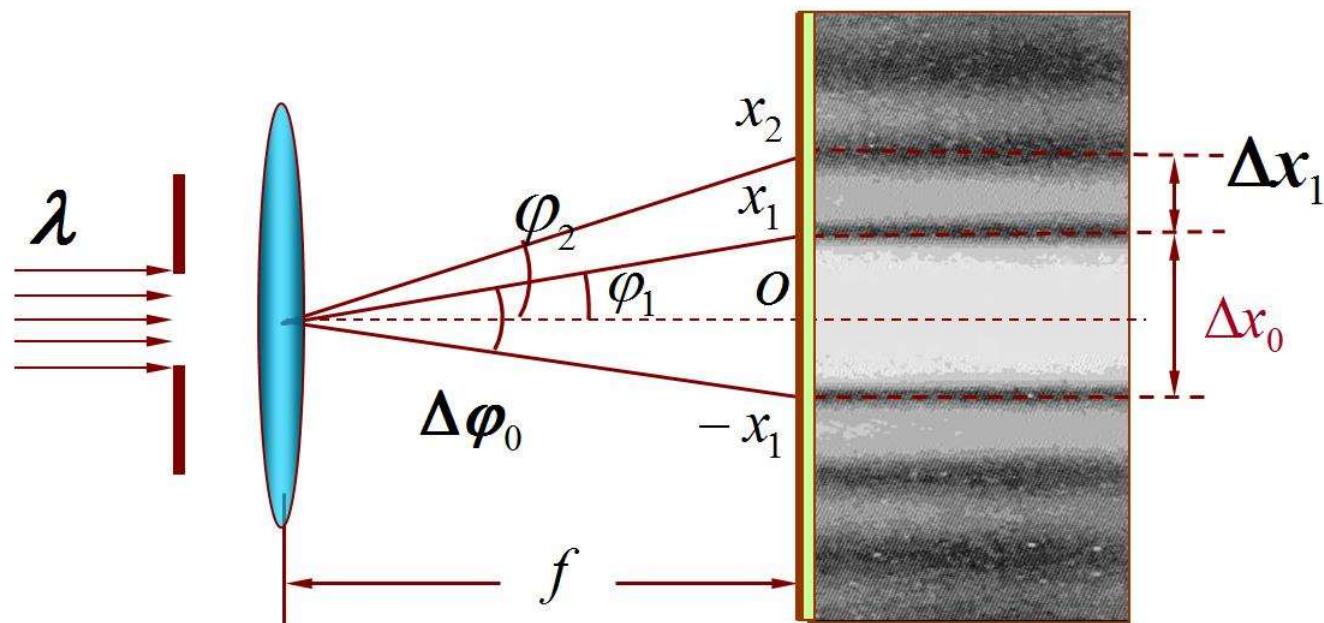
$k = \pm 1$ 第一级暗纹 衍射角 $\sin \theta = \pm \lambda / a \quad \theta \approx \pm \lambda / a$



$k = \pm 2$ 第二级暗纹 $\theta \approx \pm 2 \lambda / a$



(3) 单缝衍射中央明纹角宽度和线宽度

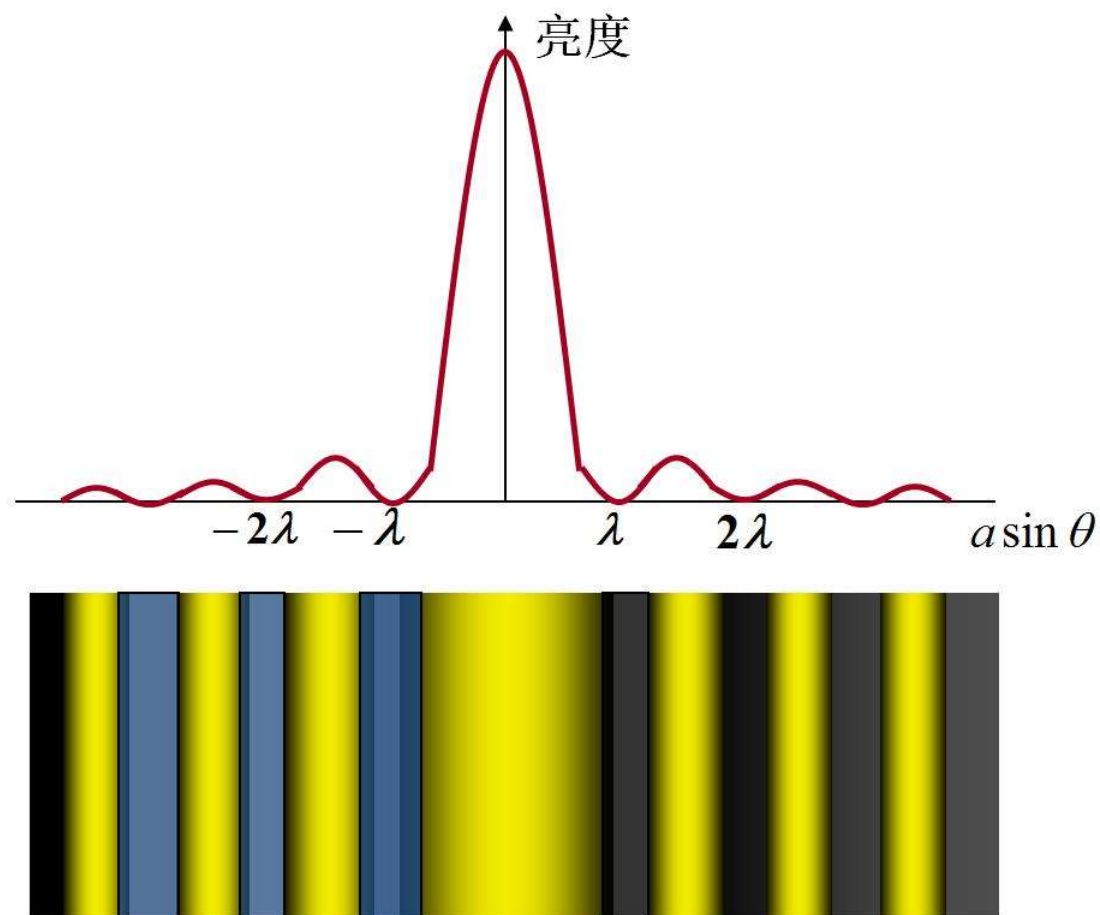


中央明纹角宽度 $\Delta\varphi_0 = 2\varphi_1 \approx 2\lambda/a$

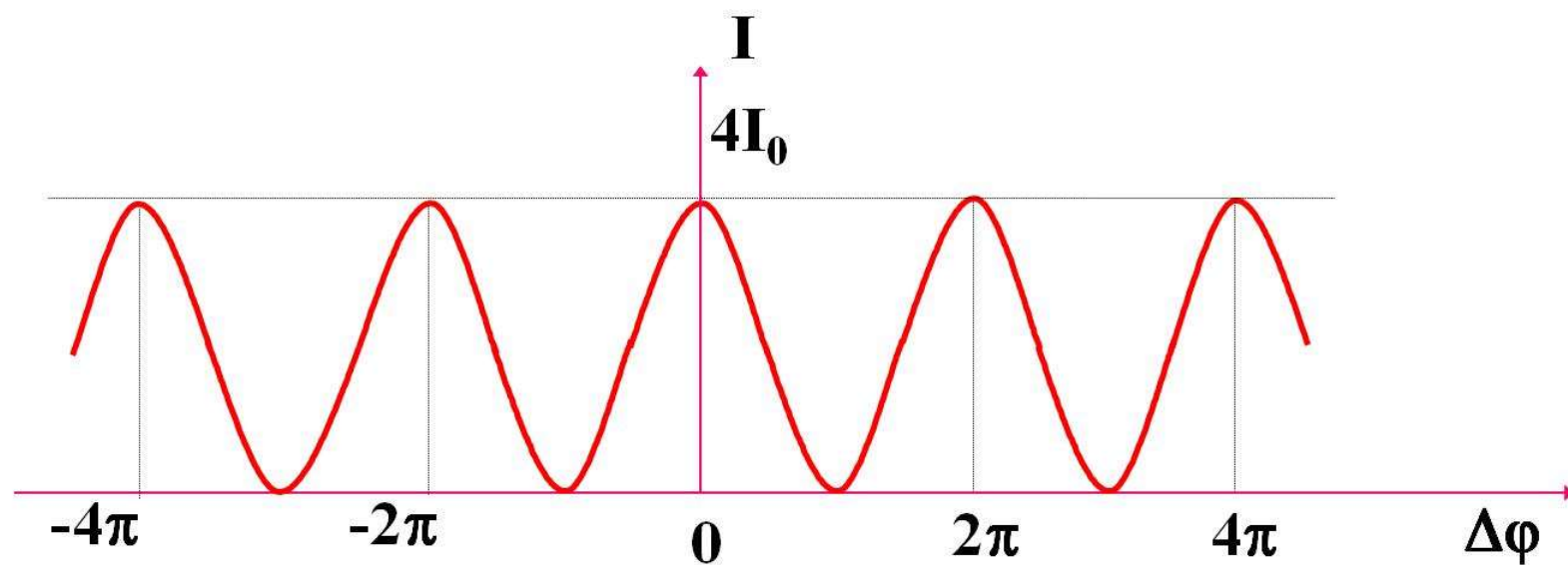
中央明纹线宽度 $\Delta x_0 = 2f \cdot \tan \varphi_1 = 2f\varphi_1 = 2f\lambda/a$

一级明纹宽度 $\Delta x_1 = \frac{\Delta x_0}{2}$

(4) 中央明纹的宽度是其它明条纹的两倍，中央明纹最亮,两侧显著递减



干涉光强曲线



明暗条纹分布

(5)衍射条纹分布与波长 λ 的关系:

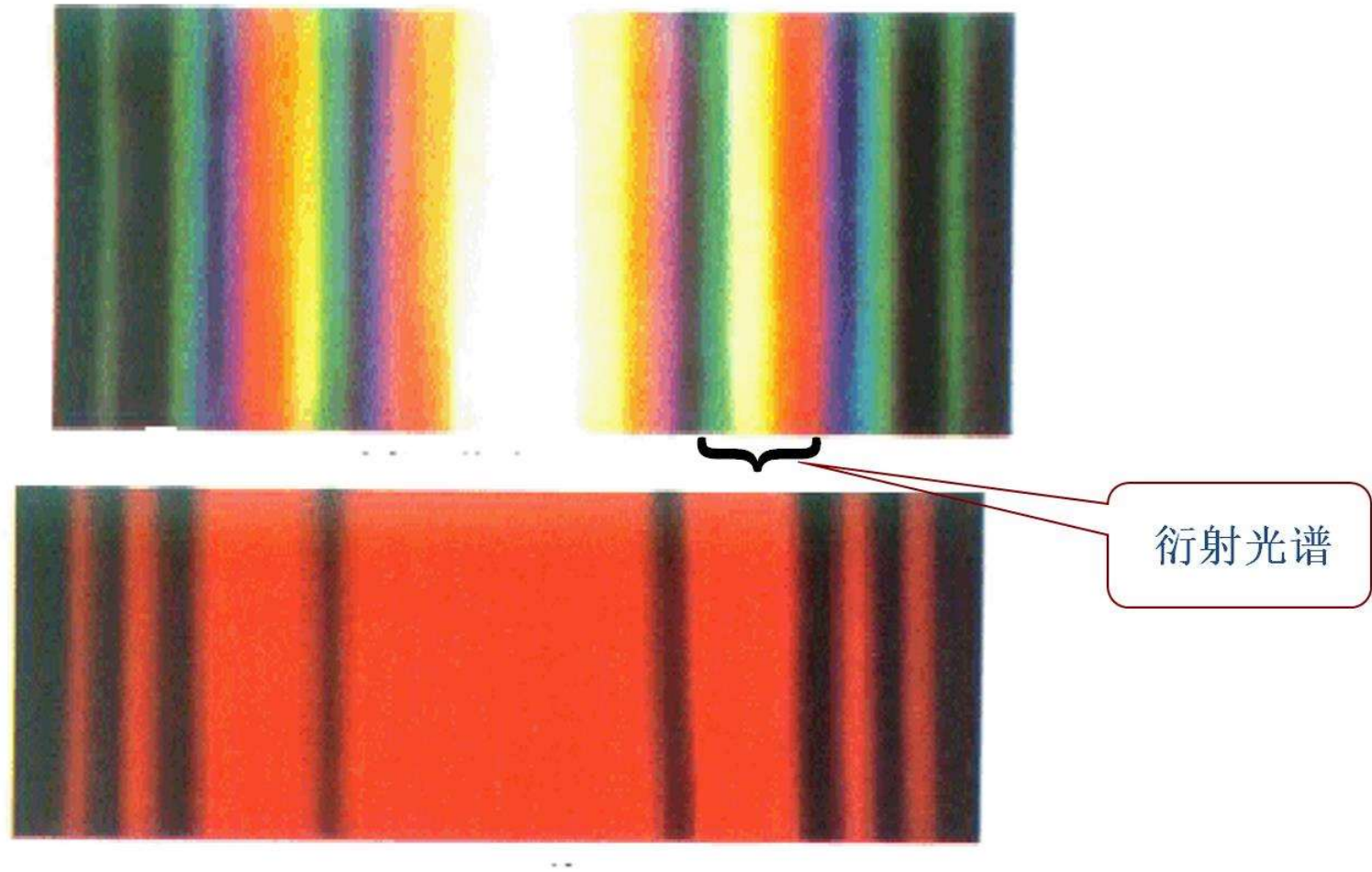
λ 越大, θ 越大, 衍射效应越明显.

衍射角最大可取 $\theta = \pm \pi/2$ 最高级次 $k = \pm a/\lambda$

红光最高级次 $k_1 = a/\lambda_{\text{红}}$

紫光最高级次 $k_2 = a/\lambda_{\text{紫}}$

白光入射时：中央然为白，明纹会显示色散,形成衍射光谱，内侧紫，外侧红.



单色光衍射

(6) 衍射条纹分布与单缝宽度 a 关系

a 越小, θ 越大, 衍射现象越明显

a 越大 θ 越小, 衍射现象越不明显

a 继续增大 $\theta \rightarrow 0$ 光直线传播 几何光学

注意

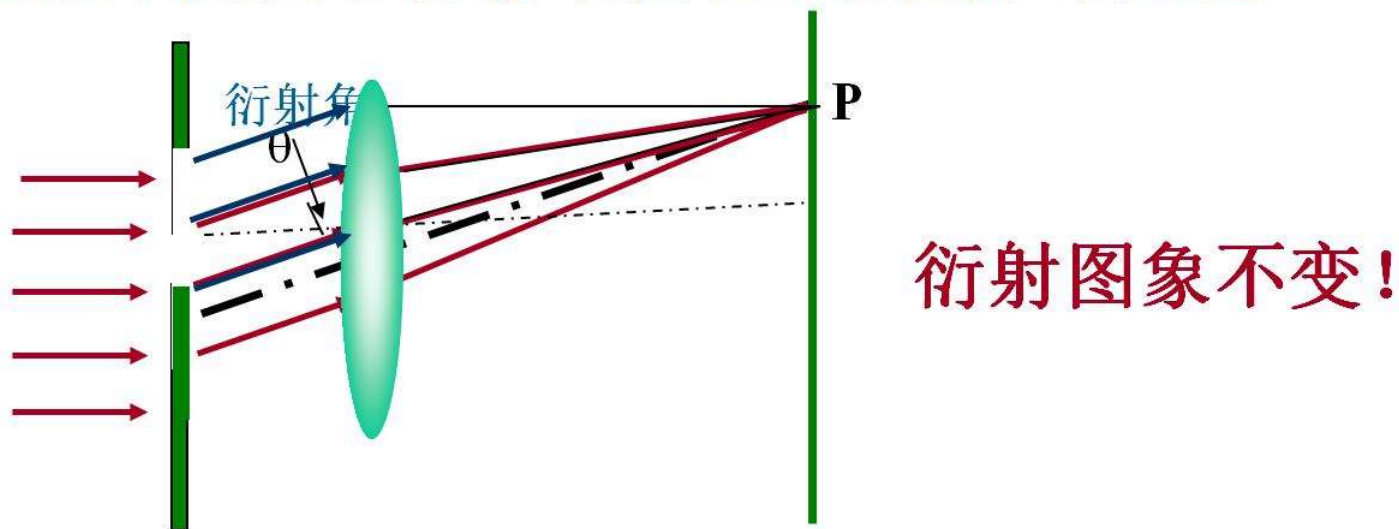
双缝干涉、单缝衍射明暗纹条件刚好相反。

双缝干涉中 $\delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$

单缝衍射中 $\delta = \begin{cases} \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$

思考：

1. 狭缝在原平面内平行移动, 屏上条纹分布如何？



(在光栅中用到, 请记住!)

留一思考：若光源在原平面内上下平行移动，
在双缝实验中干涉条纹如何变化？

例1 在夫琅禾费单缝衍射实验中，如果缝宽 a 与入射光波长 λ 的比值分别为(1) 1，(2) 10，(3) 100，试分别计算中央明条纹边缘的衍射角．再讨论计算结果说明什么问题．

例1 在夫琅禾费单缝衍射实验中，如果缝宽 a 与入射光波长 λ 的比值分别为(1) 1，(2) 10，(3) 100，试分别计算中央明条纹边缘的衍射角．再讨论计算结果说明什么问题．

解：(1) $a=\lambda$ ， $\sin \varphi = \lambda / a = 1$ ， $\varphi = 90^\circ$

(2) $a=10\lambda$ ， $\sin \varphi = \lambda / 10\lambda = 0.1$ $\varphi = 5^\circ 44'$

(3) $a=100\lambda$ ， $\sin \varphi = \lambda / 100\lambda = 0.01$ $\varphi = 34'$

这说明，比值 λ/a 变小的时候，所求的衍射角变小，中央明纹变窄(其它明纹也相应地变为更靠近中心点)，衍射效应越来越不明显．

$(\lambda / a) \rightarrow 0$ 的极限情形即几何光学的情形：光线沿直传播，无衍射效应．

例2：一束波长为 $\lambda=5000\text{\AA}$ 的平行光垂直照射在一个单缝上。(1)已知单缝衍射的第一暗纹的衍射角 $\varphi_1=30^\circ$ ，求该单缝的宽度 $a=?$ (2)如果所用的单缝的宽度 $a=0.5\text{mm}$ ，缝后紧挨着的薄透镜焦距 $f=1\text{m}$ ，求：(a)中央明条纹的角宽度；(b)中央亮纹的线宽度；(c)第一级与第二级暗纹的距离；

例2：一束波长为 $\lambda=5000\text{\AA}$ 的平行光垂直照射在一个单缝上。(1)已知单缝衍射的第一暗纹的衍射角 $\varphi_1=30^\circ$ ，求该单缝的宽度 $a=?$ (2)如果所用的单缝的宽度 $a=0.5\text{mm}$ ，缝后紧挨着的薄透镜焦距 $f=1\text{m}$ ，求：(a)中央明条纹的角宽度；(b)中央亮纹的线宽度；(c)第一级与第二级暗纹的距离；

解：(1) $a \sin \varphi = \pm k \lambda \quad (k = 1, 2, 3 \dots)$

第一级暗纹 $k=1, \varphi_1=30^\circ$

$$a = \frac{\lambda}{\sin \varphi_1} = 0.5 \times 2 = 1.0 \mu\text{m}$$

$$(a) \quad -\frac{\lambda}{a} < \sin \varphi < \frac{\lambda}{a}$$

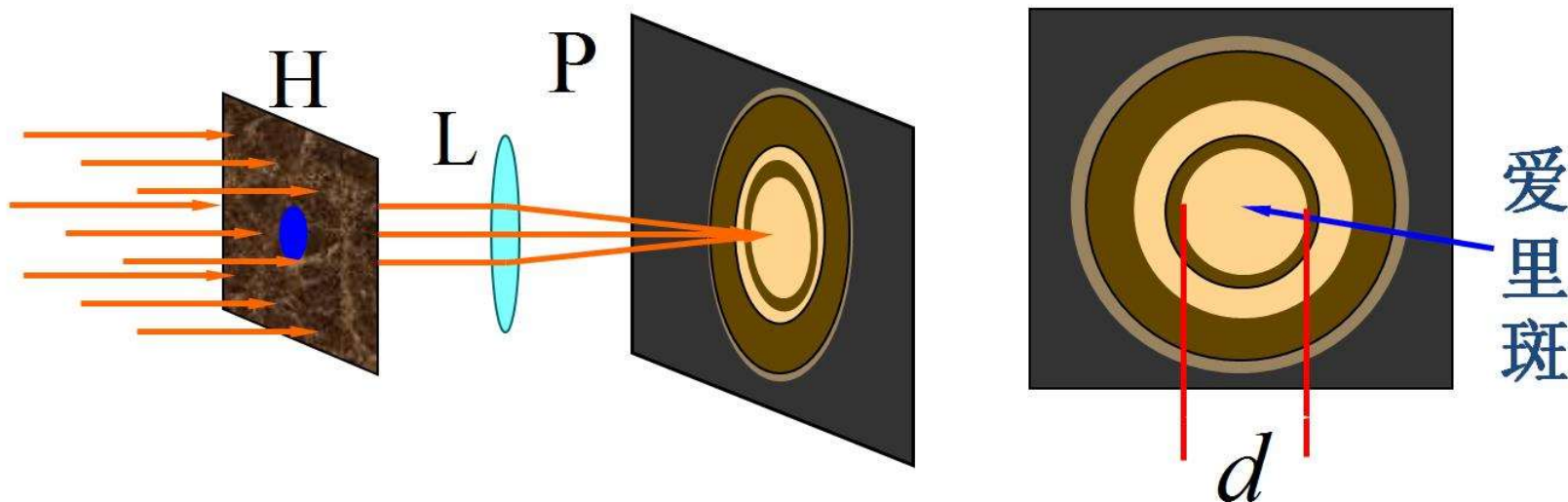
$$\Delta\varphi_0 \approx \frac{2\lambda}{a} = 2 \times \frac{0.5 \mu m}{0.5 \times 10^3 \mu m} = 2 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$(b) \quad \Delta x_0 \approx f \Delta\varphi_0 = 2 \times 10^{-3} \text{ m} = 2 \text{ mm}$$

$$(c) \quad \Delta x_{21} \approx f \left(\frac{2\lambda}{a} - \frac{\lambda}{a} \right) = 1 \times (2 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3}) \text{ m} = 1 \text{ mm}$$

5. 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领

一. 圆孔夫琅和费衍射



爱里斑：明暗相间同心圆环第一暗环所围成的中央光斑，集中大部分能量（占80%）

理论计算可得**第一级暗纹**的衍射角 θ_1 满足

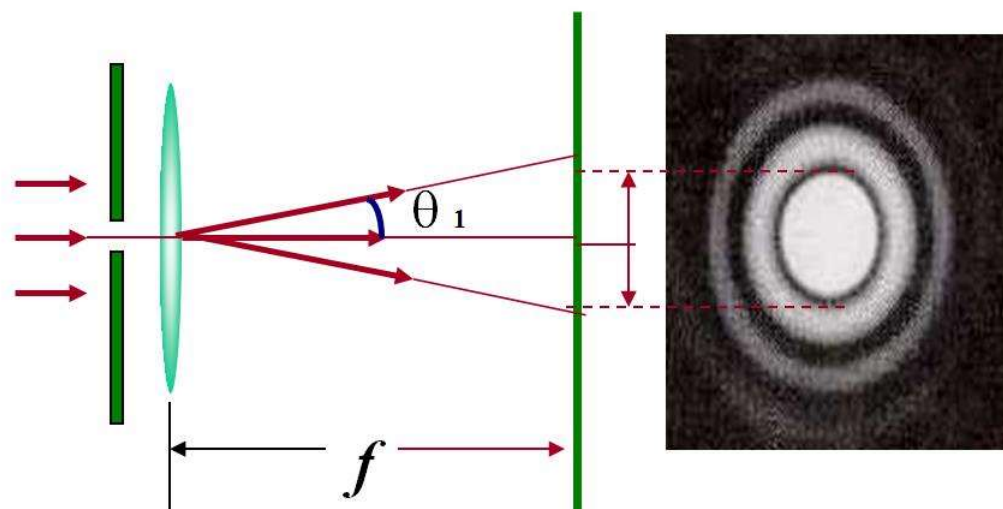
$$\sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

式中 D 为圆孔的直径

爱里斑的角半径

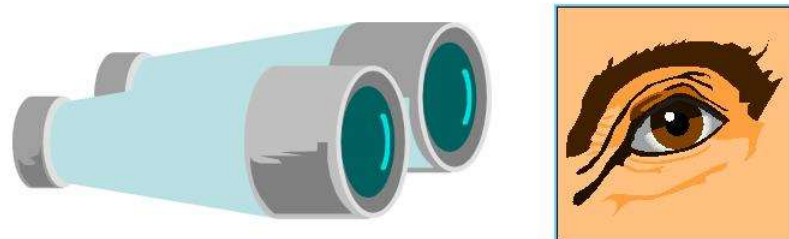
$$\theta_1 \approx \sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

很明显,当 $D \gg \lambda$ 时,衍射现象可忽略



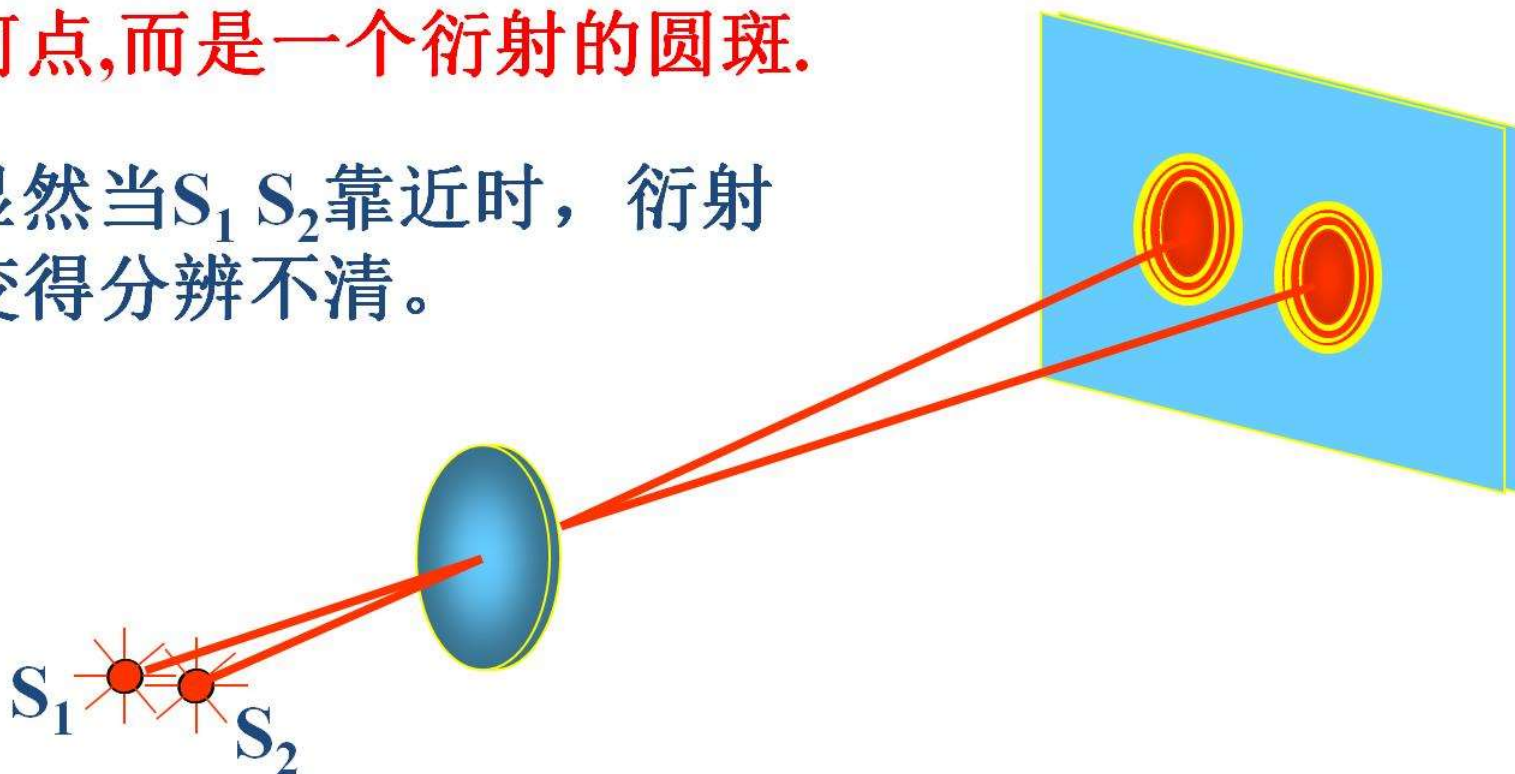
二、光学仪器的分辨率

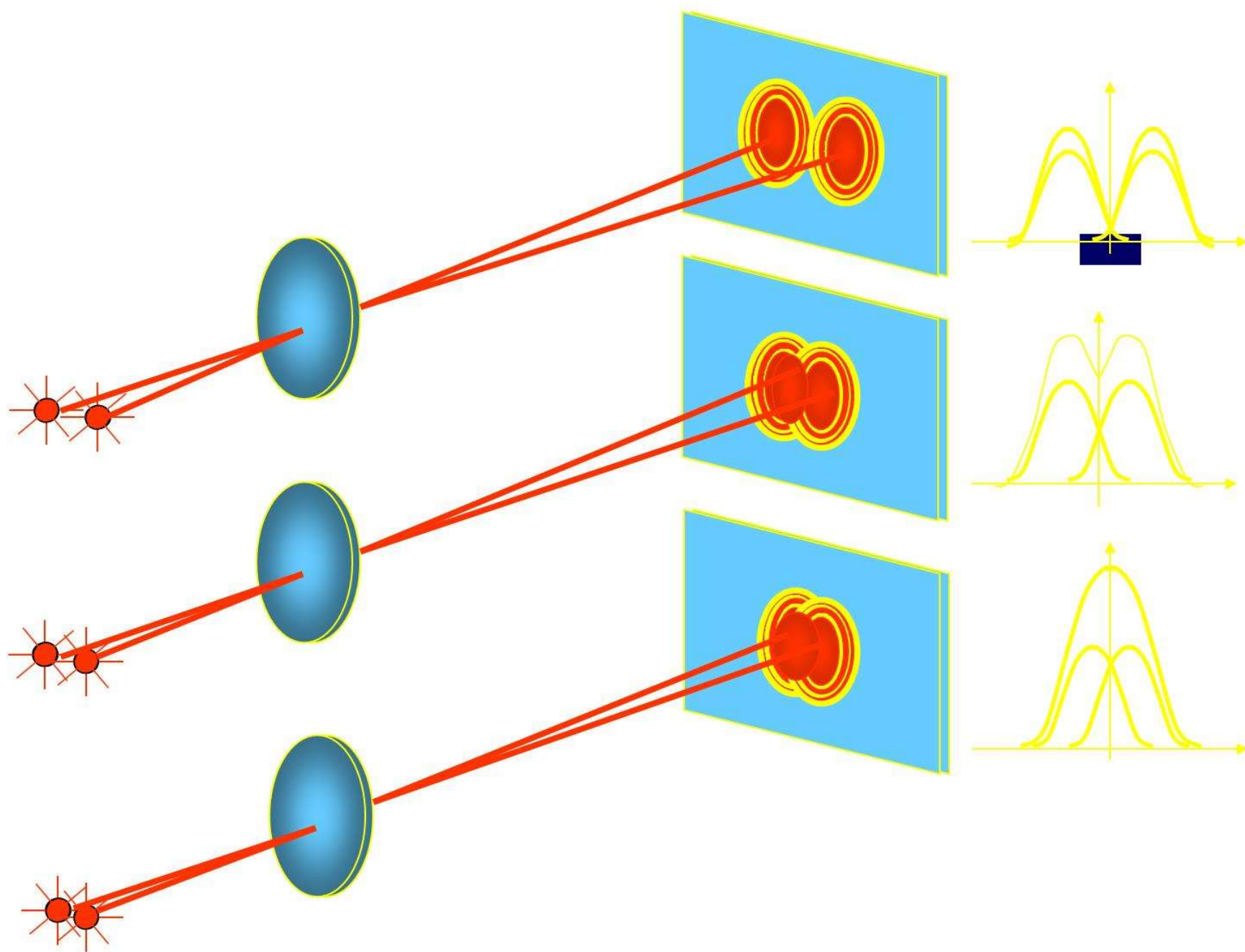
很多光学仪器都是一个圆孔,包括你的眼睛



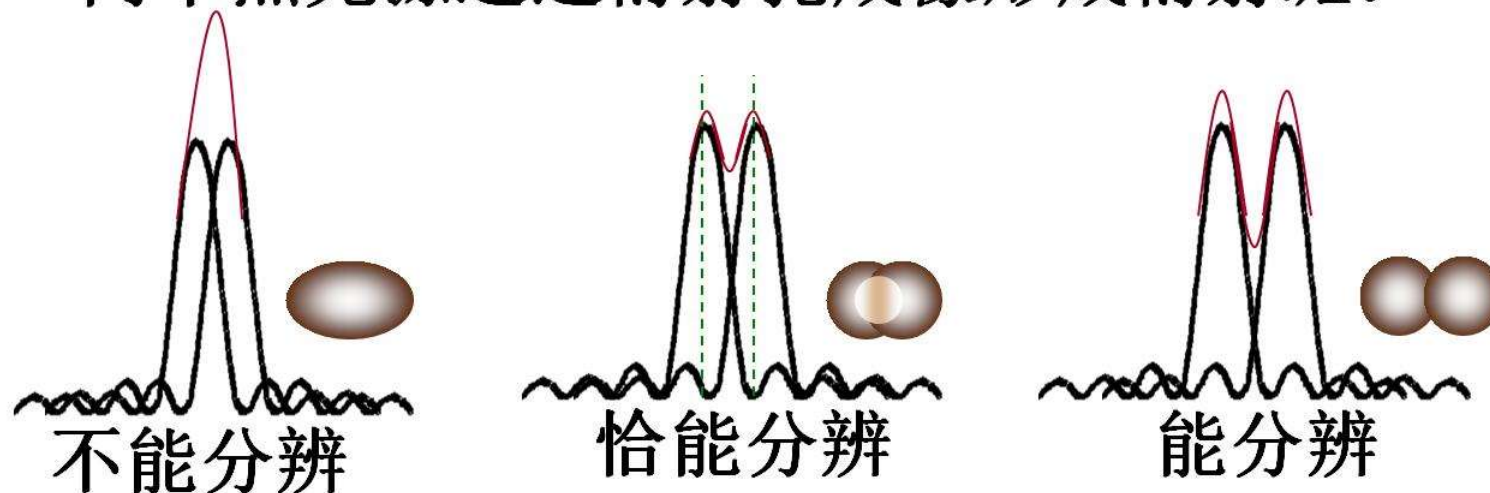
从几何光学角度来看:物体成像时,对应一个物点应有一个像点.但由于衍射,对应一个物点不是一个几何点,而是一个衍射的圆斑.

显然当 S_1 S_2 靠近时,衍射斑将变得分辨不清。

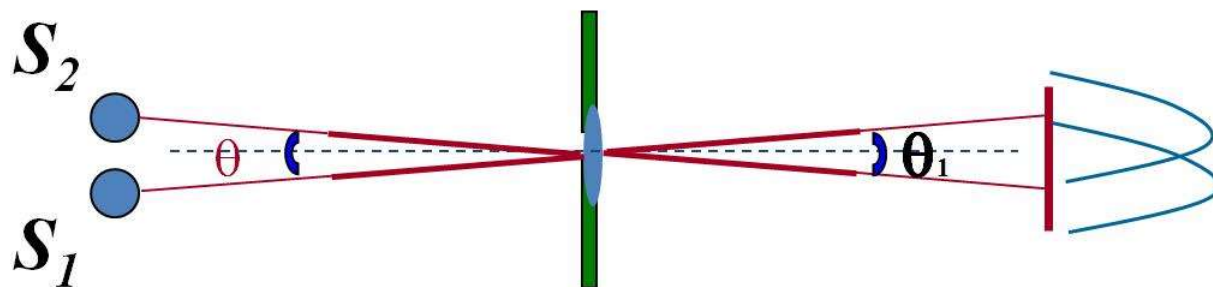




两个点光源通过衍射孔成像形成衍射斑：



瑞利准则：一个点光源的衍射图样的主极大正好与另一点光源的第一极小刚好重合时，这两个点光源恰好能被光学仪器分辨。



两物点对衍射中心所张的角度正好等于爱里斑的半角宽时为**最小分辨角**

$$\theta_R = \theta_1 \approx \sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

分辨本领为最小分辨角的倒数 $R = \frac{D}{1.22\lambda}$

$$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

提高分辨率途径

$$D \uparrow, \lambda \downarrow$$



哈勃太空望远镜

物镜的直径为2.4 m

最小分辨角 $\theta_0 = 0.01''$

500米口径球面射电望远镜

Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, **FAST**



南仁东

2019年9月17日，国家主席习近平签署主席令，授予“人民科学家”国家荣誉称号

例:在通常明亮环境,人眼瞳孔直径约 3mm ,问人眼最小分辨角多大?纱窗铁丝间距约 2mm ,人距窗口多远恰可分辨清楚?

例:在通常明亮环境,人眼瞳孔直径约3mm,问人眼最小分辨角多大?纱窗铁丝间距约2mm,人距窗口多远恰可分辨清楚?

解:以视觉感受最灵敏的黄绿光讨论, $\lambda=550\text{nm}$.

$$\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{3.0 \times 10^{-3}} = 2.2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

设人与纱窗距离为 S ,用 L 表示铁丝间距,则视角 $\theta=L/S$

$$\text{令 } \theta = \theta_R \quad \text{则} \quad S = \frac{L}{\theta_R} = 9.1 \text{ m}$$